



Programa de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud de GuíaSalud

Exposición Pública de la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1

El siguiente formulario recoge los comentarios recibidos de los distintos grupos de interés (GI) participantes en el proceso de Exposición Pública de la GPC sobre la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes Mellitus Tipo 1 y la respuesta a los mismos del Grupo Elaborador de la Guía (GEG)

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
1	Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)	5.2.2.	90	La recomendación que da el GAG incluye a todas las personas con DM1, sin embargo, en la justificación especifica que el GAG no puede dar recomendación en niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos ni en embarazadas. Parece algo contradictorio, por ello, considero que en el apartado de Recomendación debería especificar al grupo al que se refiere (niños y adolescentes con manejo glucémico fuera de rango y adultos con manejo glucémico dentro de objetivos).	Gracias por identificar el error. La justificación corresponde a una versión anterior de la guía en la que la recomendación estaba desdoblada en dos recomendaciones. Se ha modificado el texto para recoger la justificación de la recomendación actual.
2	Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)	5.3.	99	Ya que se ha actualizado como subpregunta de la seguridad del método de administración de la insulina, la reutilización de la aguja, también se podría actualizar la longitud de la aguja, aspecto importante también en la seguridad del método de administración de la insulina.	El GAG agradece la observación y coincide en la relevancia de la longitud de la aguja como aspecto de seguridad en la administración de insulina. No obstante, durante el proceso de actualización se priorizaron las preguntas clínicas a incluir en la guía, considerando criterios de impacto en la práctica, evidencia disponible, tiempo y recursos para su revisión. El GAG tomará en consideración la posibilidad de revisar específicamente este aspecto en futuras actualizaciones.
3	Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)	7.1	163	En la guía se menciona que la ESAD no recomienda ingestas muy bajas en HC (pág. 164). Y aunque es cierto que hay pocos estudios sobre las dietas bajas y muy bajas en carbohidratos en población infantil, las principales sociedades científicas, ADA, ISPAD, ...no las recomiendan, y no me ha parecido leerlo en ningún lado de la guía. Adjunto un artículo publicado hace un año en el que una niña diagnosticada de DM1 a los 2 años, fue sometida a una restricción de CH por parte de los padres y la velocidad de crecimiento cayó. Mejorando posteriormente al suspender la restricción. (Severe growth retardation during carbohydrate restriction in type 1 diabetes mellitus: A case report). Creo que es importante que quede más clara la no recomendación en la etapa pediátrica.	Gracias. A raíz del comentario recibido hemos añadido la frase "y pueden entrañar riesgos en las etapas de crecimiento y desarrollo" y se incorpora la referencia para contemplar este aspecto.

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
4	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		20	Añadir que el menor puede administrarse la insulina si es capaz, no solo hacer mención de familiares. El menor autónomo o maduro debe mantener esta autonomía para no perderla y facilitar la transición a casa. “Del mismo modo, permitirlo en el caso de menores hospitalizados con DM1, y se sugiere que en caso que no puedan asumirlo, sus familiares o cuidadores principales puedan participar en la administración de la insulina, siempre que cuenten con el conocimiento necesario y se garantice la seguridad del menor.”	Gracias por el comentario. Se incorpora la sugerencia al texto de la Guía.
5	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		21	Reformular la explicación, poco clara, quién, qué es jornada laboral, para quién... pues por ejemplo la atención primaria tiene un horario más extenso que la hospitalaria específica en diabetes. “En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso de una línea de acceso telefónico o telemático directo en un horario más prolongado de la jornada laboral para prevenir descompensaciones.”	Gracias por la sugerencia. Se trata de una recomendación de buena práctica clínica que busca promover la disponibilidad de una vía de comunicación accesible para prevenir descompensaciones en personas con DM1 durante episodios de enfermedad intercurrente, teniendo en cuenta que la organización y los horarios de atención pueden variar entre ámbitos asistenciales. La redacción se ha revisado para mayor claridad.
6	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		35	Frase 635 a 655 profesionales de enfermería debe sustituirse por enfermera/enfermero, enfermeras/enfermeros: “Esta GPC se dirige a los profesionales sanitarios implicados en el manejo de las personas con 651 DM1 que trabajan en el ámbito de atención primaria (médicos de familia, pediatras y 652 profesionales de enfermería) o en el de atención hospitalaria del SNS, como por ejemplo 653 especialistas en endocrinología, endocrinología pediátrica, medicina preventiva, profesionales de 654 enfermería de atención primaria y de hospitalaria, así como especialistas relacionados con el 655 tratamiento de las complicaciones de la DM1.”	Gracias por la observación. El término <i>profesionales de enfermería</i> se ha utilizado en la guía con el objetivo de mantener la economía del lenguaje y un tono inclusivo. No obstante, tras la consulta con el Consejo General de Enfermería, se incorporará al documento la siguiente cláusula aclaratoria: “La utilización de sustantivos de género gramatical femenino empleados para referirse al colectivo de enfermería (mayoritariamente femenino) y a las personas con diabetes, debe entenderse como genérica y referida a individuos de ambos sexos, sin que su utilización signifique intención discriminatoria.”

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					De este modo, se utilizará el término <i>enfermera</i> en el texto, manteniendo la coherencia con la recomendación del Consejo y asegurando la inclusión de todo el colectivo.
7	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		79	El tratamiento insulínico no se basa en la educación..., sería más correcto poner se apoya o se acompaña o algo similar, pero en todo caso el tratamiento insulínico no se puede basar en otras cosas que no sean la inyección de insulina. "2246 El tratamiento insulínico intensivo se basa en la educación terapéutica en diabetes y en la auto monitorización frecuente de la glucemia."	Gracias por el comentario recibido, se incorpora la sugerencia al texto de la GPC.
8	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		79	"22551. En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar. [Débil a favor] "¿Por qué es una recomendación débil a favor? Creo que debería ser fuerte a favor, así queda también reflejado en la ADA 2025, con una A. En DM2 o en MCG flash no tiene recomendación A, pero en DM1 tiene A. Es verdad que el artículo de la ADA que adjunto no habla de la comparativa con la glucosa capilar, pero en realidad se recomienda con A ofrecer MCG desde el dx, por tanto, podría considerarse recomendación fuerte. Adjunto artículo. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 7. Diabetes Technology: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care 1 January 2025; 48 (Supplement_1): S146–S166. https://doi.org/10.2337/dc25-S007	Gracias por el comentario y la referencia a las recomendaciones de la ADA 2025. La fuerza de las recomendaciones en esta Guía de Práctica Clínica se ha determinado siguiendo la metodología GRADE, la cual considera no solo el diseño y la calidad de los estudios, sino también otros dominios clave: balance entre beneficios y riesgos, certeza global de la evidencia, valores y preferencias de los pacientes, y recursos o implicaciones de uso. En este caso, aunque los estudios disponibles sugieren beneficios clínicamente relevantes del uso de la monitorización continua de glucosa en tiempo real (MCG-tr) frente a la automonitorización capilar, la certeza global de la evidencia se calificó como muy baja a baja en la mayoría de los subgrupos (adultos, niños/adolescentes y personas con riesgo de hipoglucemia), principalmente debido al riesgo de sesgo, inconsistencia de resultados, tamaños muestrales pequeños y/o amplitud de los intervalos de confianza, que en muchos



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					desenlaces cruzan los umbrales de relevancia clínica predefinidos. Solo en mujeres embarazadas la certeza alcanzó nivel moderado, lo que no permite elevar la fuerza de la recomendación global a “fuerte”, dado que la metodología GRADE requiere consistencia transversal de la certeza entre poblaciones relevantes. Por otro lado, las recomendaciones ADA clasificadas con nivel “A” no se derivan necesariamente de la metodología GRADE, sino de un sistema propio de gradación de evidencia y consenso de expertos. Este sistema, aunque valioso, no es directamente equiparable a la gradación GRADE, en la que una recomendación fuerte requiere evidencia de alta o moderada certeza y un balance claramente favorable de beneficios sobre riesgos, lo cual no se cumple en este caso según el perfil de evidencia analizado. Por tanto, la recomendación se mantiene como “débil a favor”, lo que refleja la dirección favorable de la intervención, pero con la incertidumbre propia de la evidencia disponible. Se acompañan, no obstante, de dos recomendaciones fuertes en poblaciones específicas: 1. En personas con diabetes tipo 1 y riesgo de hipoglucemia grave, se recomienda el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa capilar. [Fuerte a favor] 2. En mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, se recomienda el uso de un

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa capilar. [Fuerte a favor]
9	Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria		111	Frase 3370-3371 quitaría la frase: "(por ejemplo, niños y adolescentes que no pueden sacar su móvil en la hora de la comida)" Si se mantiene la frase, debería ser algo como: ...que no pueden utilizar su móvil en la escuela... Pero, no debería ser una barrera, a priori se debe pactar entre padres y escuela, por la salud del niño o adolescente un uso de algunos dispositivos para control de la diabetes durante el horario escolar, si abrimos la posibilidad de que esta barrera existe y la naturalizamos, las escuelas se pueden negar a dejar el móvil a la hora de la comida a los niños, en un momento clave para ver como están y qué dosis de insulina deben administrarse, así como disponer de el para controlar los niveles de glucosa durante todo el día.	Gracias por el comentario. Se reconoce la importancia de garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para el manejo de la diabetes en el ámbito escolar. La frase se ha revisado para reflejar que, aunque pueden existir limitaciones en determinados contextos, estas no deberían constituir una barrera cuando es posible pactar su uso entre las familias y los centros educativos.
10	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)	Capítulo 2. 2.1 Alcance	Pág. 33 Línea a 651- 656	PONE: esta GPC se dirige a los profesionales sanitarios implicados en el manejo de las personas con DM1 que trabajan en el ámbito de atención primaria (médicos de familia, pediatras y profesionales de enfermería) o en el de atención hospitalaria del SNS, como por ejemplo especialistas en endocrinología, endocrinología pediátrica, medicina preventiva, profesionales de enfermería de atención primaria y de hospitalaria, así como especialistas relacionados con el tratamiento de las complicaciones de la DM1. COMENTARIO: Se recomienda la inclusión del Psicólogo General Sanitario que trabajan en atención primaria o psicólogos clínicos en el caso de atención especializada dado que el trato con los pacientes con diagnóstico de DM1 es muy frecuente.	Gracias por el comentario. Hemos incluido a los profesionales de la psicología en el listado de profesionales.
11	Consejo General de Colegios Oficiales de	Capítulo 6 6.1 Programas	Pág. 146.	PONE: Se sugiere que las personas con DM1 participen en programas educativos estructurados en diabetes al inicio de su diagnóstico,	Muchas gracias por la sugerencia. Sin embargo, el GAG considera que el trastorno mental no está

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
	Psicólogos (COP)	educativos estructurados	Línea 4538 En el punto 2	anualmente, en caso de no alcanzar los objetivos de control de la HbA1c, durante transiciones vitales (adolescencia, embarazo, etc.), cambios en el tratamiento o ante la aparición de complicaciones. [BPC] COMENTARIO: Se sugiere incluir a las personas con trastorno mental dado el mal manejo que tiene estos pacientes sobre sus patologías orgánicas. Referencias bibliográficas Machado Romero, A., Anarte Ortiz, M. T., & Ruiz de Adana Navas, M. S. (2010). Predictores de calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. <i>Clínica y Salud</i>, 21(1), 35–47. https://doi.org/10.5093/cl2010v21n1a4 Cumba-Avilés, E., & Sáez-Santiago, E. (2016). Research program on type 1 diabetes and youth depression in Puerto Rico. <i>Revista Puertorriqueña de Psicología</i>, 27(1), 44–60. https://repsasppr.net/index.php/rep/article/view/277/278 Luque, B., Villaécija, J., Castillo Mayén, R., Cuadrado, E., Rubio, S., & Tabernero Urbieto, M. del C. (2022). Psychoeducational interventions in children and adolescents with type-1 diabetes: a systematic review. <i>Clínica y Salud</i>, 33(1), 35–43. https://doi.org/10.5093/clysa2022a4 Ohno, P. M., Jesus, R. S. M. de, Medeiros, H. M. de F., & Teodoro, M. L. M. (2022). Programa Psicoeducativo para Pessoas com Diabetes (PROPSID): intervenção em grupo on-line para ansiedade e depressão. <i>Revista Brasileira de Terapias Cognitivas</i>, 18(1), 42–50. https://doi.org/10.5935/1808-5687.20220006	entre las situaciones vitales en las que se recomienda incidir en los programas educativos. Por otro lado, los aspectos psicosociales se contemplan en la mayoría de programas educativos estructurados.
12	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)	Capítulo 6. 6.1. Programas educativos estructurados	Pág. 146 Líneas 4556	PONE: El personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas que dirija el programa debería incluir como mínimo especialistas en endocrinología o endocrinología pediátrica y enfermeras educadoras en diabetes y dietistas-nutricionistas.	Gracias por el comentario. El GAG coincide en que los programas educativos en DM1 deben contar con equipos multidisciplinares que integren distintos perfiles

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
			- 4559	También sería deseable que se incluyeran psicólogos RECOMENDACIÓN: Se debería de especificar psicólogo general sanitario cuyo desempeño está vinculado a programas de salud mental en atención primaria o psicólogos clínicos en caso de que las personas con DM1 presentan enfermedad mental]	profesionales. La figura del psicólogo clínico o del psicólogo general sanitario con formación en diabetes resulta fundamental, dada la relevancia de los aspectos emocionales y conductuales en el manejo de esta enfermedad. Por esta razón, el texto de la guía se ha actualizado y ahora recoge lo siguiente: “El personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas que dirija el programa debería incluir, como mínimo, especialistas en endocrinología o endocrinología pediátrica, enfermeras educadoras en diabetes, dietistas-nutricionistas y podólogos. También sería deseable que se incluyeran psicólogos, dada la relevancia de los aspectos emocionales y conductuales en el manejo de la DM1.” Por tanto, se complementa la recomendación con la consideración de que, para su correcta implementación, se deben incorporar profesionales de la psicología dentro del equipo multidisciplinar.
13	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)	Capítulo 9	Pág. 232 Línea 7535 - 7539	PONE: Envío individualizado por correo electrónico a los colectivos profesionales implicados (médicos especialistas en Endocrinología y nutrición, Endocrinología Pediátrica, Medicina de Familia, Pediatría de atención primaria y Farmacología Clínica, enfermero/as y dietistas-nutricionistas) y distribución a pacientes y familiares en colaboración con las asociaciones de pacientes y escuelas de ciudadanos. RECOMENDACIÓN Incluir A LOS Psicólogos General Sanitarios y a los Psicólogos Clínicos.	Gracias por el comentario recibido, se incorpora la sugerencia al texto de la GPC.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
14	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)	Capítulo 9	Pág. 232 7540 - 7541	PONE: Difusión de la guía en formato electrónico en las páginas web de los servicios de salud, de las 7540 sociedades científicas y asociaciones de pacientes implicadas en el proyecto. COMENTARIO: Incluir con el fin de alcanzar la máxima difusión posible a los Consejos Generales de la Profesiones Sanitarias (Consejo General de la Medicina, Consejo General de Enfermería, Consejo General de la Psicología, etc..)	Gracias por el comentario recibido, se incorpora la sugerencia al texto de la GPC.
15	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)	Capítulo 10	Pág. 235 Línea 7610 - 7612	PONE: Educación Terapéutica en Diabetes. Realizar estudios de desarrollo y validación de herramientas para evaluar el conocimiento en DM1. COMENTARIO: Dichos estudios deberían de incluir variables de personalidad o conductuales que inciden en la adherencia al tratamiento y cumplimiento terapéutico	Gracias por la sugerencia. El objetivo de los estudios propuestos es desarrollar y validar herramientas que midan específicamente el conocimiento en DM1, un área donde actualmente existen carencias. Aunque las variables de personalidad o conductuales son relevantes para la adherencia al tratamiento, exceden el propósito de estas herramientas, centradas exclusivamente en la evaluación del conocimiento. No obstante, podrían considerarse en estudios complementarios para explorar la relación entre conocimiento y adherencia.
16	Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP)			COMENTARIOS GENERALES Se valora positivamente la labor, metodología, y propuestas del equipo GEG. Como idea general y dado que la psicología está contemplada en el ámbito especializado y así mismo se está incluyendo en el ámbito de atención primaria y que son agentes que trabajan directamente tanto con la adherencia al tratamiento como con el cumplimiento del mismo sobre todo en las transiciones vitales y complicaciones del estilo de vida es por lo que se recomienda su inclusión tanto en la impartición de los programas estructurados de formación como en el equipo que intervenga en situaciones complicadas como por ejemplo durante el embarazo, es por ello que se debería incluir en el equipo interdisciplinar (línea 335-337)	Gracias por el comentario y por poner de relieve la importancia del abordaje psicológico en el manejo integral de la DM1. El GAG coincide en que la participación de profesionales de la psicología clínica o sanitaria puede aportar un valor añadido, especialmente en etapas vitales de transición o en situaciones de mayor vulnerabilidad emocional. No obstante, la disponibilidad de estos profesionales dentro de los equipos asistenciales es muy variable entre comunidades autónomas y niveles asistenciales, lo que limita, por el momento, la posibilidad de formular una recomendación general. Se tomará

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					en consideración su inclusión en futuras actualizaciones de la guía, en la medida en que se consolide su integración en los equipos multidisciplinares.
17	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	5.4.1	124	“Aunque se recomienda evaluar caso por caso, en personas con DM1 y obesidad con alto riesgo cardiovascular, se puede contemplar añadir análogos del GLP-1 a la insulina para reducir el peso y las comorbilidades asociadas a éste”. Dado que la indicación en DM1 no está actualmente financiada en nuestro país, valorar la posibilidad de incluir la puntualización de “medicamento no financiado” o similar.	Gracias por la sugerencia. Las recomendaciones de la Guía se centran en el <i>qué hacer</i> desde el punto de vista clínico, no en aspectos administrativos o regulatorios como la financiación. No obstante, se ha incorporado una puntualización en la justificación de la recomendación, señalando que actualmente esta indicación no está financiada en España, lo que puede condicionar su aplicabilidad.
18	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	5.4.3.	133	“Se sugiere considerar esta combinación de forma individualizada y consensuada con la persona, teniendo en cuenta los riesgos y beneficios en cada caso.” Dado que la indicación en DM1 no está recogida en la ficha técnica de la metformina, valorar la posibilidad de incluir la puntualización de “bajo la modalidad de fuera de ficha técnica, requiere del consentimiento del paciente”.	Gracias por la sugerencia. Se acepta incluir la aclaración en el texto de la justificación de la recomendación, indicando que el uso de metformina en personas con DM1 se realizaría fuera de ficha técnica. No se considera oportuno incorporarlo dentro de la recomendación propiamente dicha, ya que las recomendaciones clínicas deben centrarse en el abordaje terapéutico y no en aspectos regulatorios o administrativos, que pueden variar con el tiempo.
19	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	5.4.4	139	“En adolescentes y adultos con DM1, se recomienda no añadir inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 a la insulina. [Débil en contra]2 El riesgo de cetoacidosis diabética incluyendo la CAD euglucémica, es un efecto adverso grave y específico de esta clase de fármacos en pacientes con DM1. La justificación en la página indica un aumento del riesgo de 15 casos más por cada 1.000 personas, lo cual es muy significativo. Una recomendación “Débil en contra” podría subestimar este riesgo.	Gracias por la observación. El GAG revisó nuevamente la evidencia y mantiene la recomendación como “débil en contra”, conforme a los criterios metodológicos del sistema GRADE, que considera no solo la magnitud del efecto sino el balance entre beneficios y riesgos, la certeza global de la evidencia, los valores y preferencias de los pacientes y las implicaciones de uso y recursos.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Sugerimos revalorar fortalecer la recomendación a "Fuerte en contra" para su uso generalizado.	Si bien el riesgo de cetoacidosis diabética, incluyendo la euglucémica, constituye un evento adverso adecuadamente documentado, la certeza global de la evidencia en los efectos de la intervención se calificó como baja. Este nivel de certeza impide, desde el punto de vista metodológico, formular una recomendación fuerte en el marco de GRADE. De acuerdo con los criterios metodológicos GRADE, el nivel actual de certeza de la evidencia no respalda la emisión de una recomendación fuerte. Asimismo, la recomendación débil en contra no pretende minimizar el riesgo, sino reflejar que, pese al balance global desfavorable, existe una posibilidad de que algunos pacientes, tras un proceso de decisión compartida y con adecuada capacitación y monitorización, puedan considerar su uso en contextos individualizados. En una recomendación "fuerte en contra", a priori, limitaría la posibilidad de adaptar la decisión a circunstancias clínicas específicas. Por tanto, el GAG mantiene la recomendación débil en contra, que refleja con mayor precisión tanto la dirección del efecto (en contra de su uso generalizado) como el grado de incertidumbre asociado a la calidad de la evidencia disponible.
20	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	8.1.	183-184	Por seguridad del paciente y de acuerdo a los protocolos de seguridad del paciente hospitalizado, valorar incorporar la conciliación de la medicación al ingreso y alta del paciente. (Ejemplo: En personas con DM1 hospitalizadas, se debe realizar una adecuada conciliación del tratamiento al ingreso, con entrevista al paciente o a sus familiares para asegurar una adecuada prescripción de la dosis de insulina)	El GAG agradece la sugerencia y coincide en la importancia de la conciliación de la medicación como medida clave para garantizar la seguridad del paciente hospitalizado con DM1. En respuesta a esta observación, se ha incorporado como buena práctica clínica la recomendación de realizar una adecuada conciliación del tratamiento al ingreso, incluyendo la entrevista al

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					paciente o a sus familiares para asegurar una correcta prescripción de la dosis de insulina.
21	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	8.4.	219	“En mujeres con DM1 que planifican un embarazo, se recomienda suspender el tratamiento con estatinas u otros medicamentos dirigidos a reducir el colesterol” La frase es correcta pero obvia muchos otros fármacos no recomendados o contraindicados en la gestación que puedan recibir las pacientes. Para fortalecerla, se podría ampliar el concepto a una "revisión farmacoterapéutica completa" como parte de los cuidados preconcepcionales	El GAG agradece la aportación y coincide en la importancia de abordar de forma integral la seguridad de los tratamientos en mujeres con DM1 que planifican un embarazo. En consonancia con la sugerencia, se ha modificado la redacción de la recomendación para ampliar su alcance a una revisión farmacoterapéutica completa, incorporando la suspensión o sustitución de los fármacos cuyo perfil riesgo-beneficio no justifique su uso durante la gestación (por ejemplo, estatinas u otros hipolipemiantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y otros antihipertensivos).
22	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	10	235	Valorar incorporar como propuestas de intervención futura la evaluación de los resultados de tecnologías digitales (algoritmos basados en IA para la dosificación, apps de predicción) y la optimización farmacológica basados en estudios de farmacogenómica en DM1.	Gracias por el comentario. La guía ya contempla el uso de tecnologías digitales aplicadas al tratamiento de la DM1, incluyendo sistemas automatizados de administración de insulina y herramientas basadas en algoritmos de inteligencia artificial, que forman parte del manejo actual y no de una línea futura de investigación. Dado el rápido progreso en este ámbito, su desarrollo y evaluación continuarán siendo objeto de actualización en futuras ediciones de la guía. En cuanto a la farmacogenómica, su aplicación en DM1 es limitada y se circunscribe fundamentalmente al diagnóstico diferencial con formas monogénicas de diabetes, aspecto ya contemplado en la versión actual, por lo que no se considera necesario añadirlo como propuesta de investigación futura.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
23	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	4.1.	39	Indicar que TEPLIZUMAB aún no está aprobado por la AEMPS, por lo que para iniciar tratamiento se ha de realizar a través de la modalidad de “Medicamentos en situaciones especiales” de la AEMPS.	Gracias por el comentario. No se formula ninguna recomendación a favor del uso de teplizumab, por lo que no se considera necesaria una aclaración adicional sobre su disponibilidad en España. Dado que el fármaco no cuenta actualmente con la aprobación de la AEMPS ni de la EMA, el GAG había optado por limitar su descripción a la autorización obtenida únicamente por la FDA. Para dejarlo más claro, hemos sustituido “por la FDA” por “en los Estados Unidos de América (FAD)”.
24	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	5.1.	71	Cabe destacar que en personas mayores con índices de fragilidad elevados se recomiendan cifras no tan exigentes. Además los estudios incluidos en las recomendaciones no incluyen población con edad superior a 60 años (ver página 75)	Gracias por la puntualización. El GAG coincide en la importancia de adaptar los objetivos de control glucémico en función de la edad, la presencia de comorbilidades y el grado de fragilidad. La recomendación 3 aborda específicamente esta situación, estableciendo que el objetivo de hemoglobina glicada debe ser individualizado y acordado con la persona con DM1, valorando riesgos y beneficios y minimizando el riesgo de hipoglucemias. Para mayor claridad, hemos añadido estos factores a la recomendación.
25	Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)	8.1.	183	Valores de glicemias requeridos en unidades como urgencias o pacientes críticos más laxos (Solo indicado en quirúrgicos). A valorar incorporar.	Gracias por el comentario. El GAG coincide en que el rango de glucemia propuesto (90–180 mg/dL) es apropiado, se encuentra en consonancia con las recomendaciones internacionales, como las de la ADA (100–180 mg/dL) y el NICE (90–144 mg/dL), y permite cierto grado de flexibilidad según la situación clínica y el riesgo de hipoglucemia. No obstante, para favorecer la aplicabilidad general, se ha modificado la redacción de la recomendación 3 para hacerla extensiva a todas las personas con

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					DM1 hospitalizadas, incluyendo las atendidas en unidades de urgencias o en situación crítica. Asimismo, se ha incorporado una nota en las consideraciones para la implementación indicando la necesidad de individualizar los objetivos glucémicos en función de la estabilidad metabólica, el riesgo de hipoglucemia y las características del centro asistencial.
26	FACULTAD DE FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Propuesta: añadir un capítulo sobre ejercicio terapéutico	x	Sugerimos la inclusión de un capítulo específico sobre ejercicio terapéutico y diabetes tipo 1 en esta guía o en su próxima actualización. Existe evidencia científica de alta calidad, procedente de ensayos clínicos y metaanálisis, que respalda la indicación del ejercicio en personas con diabetes tipo 1. Entre los beneficios documentados se encuentran: • Mejora del control glucémico. • Optimización de la salud cardiometabólica. • Prevención del sedentarismo. • Mejora de la calidad de vida. Si bien es necesario tener en cuenta ciertas precauciones para prevenir la hipoglucemia asociada al ejercicio, el desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización y sistemas automatizados de insulina ofrece mayor seguridad y eficacia en este contexto. Siguiendo el modelo de formulación de preguntas de la Guía, proponemos incorporar las siguientes: 1. En personas con diabetes tipo 1, ¿cuáles son los beneficios del ejercicio terapéutico? 2. En personas con diabetes tipo 1, ¿cuáles son los riesgos del ejercicio terapéutico? 3. En personas con diabetes tipo 1, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar ejercicio de forma segura y eficaz (dosis, monitorización antes, durante y después del ejercicio)? 4. ¿Cuándo, cómo, por quién y con qué contenidos se recomienda impartir programas de ejercicio terapéutico estructurados dirigidos a	El GAG agradece la sugerencia y reconoce la relevancia del ejercicio terapéutico en personas con DM1, así como la evidencia científica que respalda sus beneficios sobre el control glucémico, la salud cardiometabólica y la calidad de vida. No obstante, durante esta actualización se priorizaron las preguntas clínicas incluidas en la guía siguiendo criterios de impacto en la práctica, disponibilidad de evidencia revisable, tiempo y recursos para su análisis. Por este motivo, no se ha incorporado un capítulo específico sobre ejercicio terapéutico en la presente versión de la guía. El GAG valorará la inclusión de este tema y la formulación de preguntas específicas sobre ejercicio terapéutico en futuras actualizaciones, de manera que se pueda ofrecer orientación completa y basada en evidencia para la práctica clínica.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				personas con diabetes tipo 1 y sus familiares? Referencias relacionadas: - Lei, M., et al. (2024). The efficacy of glucose-responsive insulin and glucagon delivery on exercise-induced hypoglycaemia among adults with type 1 diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized controlled trials. <i>Diabetes, Obesity & Metabolism</i>, 26(4). - García-Hermoso, A., et al. (2023). Effects of exercise training on glycaemic control in youths with type 1 diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. <i>European Journal of Sport Science</i>, 23(6), 1056-1067. - Riddell, M. C., et al. (2017). Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. <i>The Lancet Diabetes & Endocrinology</i>, 5(5), 377-390. - Huerta-Urbe, N., et al. (2023). Youth with type 1 diabetes mellitus are more inactive and sedentary than apparently healthy peers: a systematic review and meta-analysis. <i>Diabetes Research and Clinical Practice</i>, 200, 110697. - Turner, L. V., et al. (2025). Use of the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System Activity Feature Reduces Insulin Delivery and Attenuates the Drop in Glycemia Associated With Exercise in a Randomized Controlled Trial. <i>Diabetes Care</i>, dc250141.	
27	FACULTAD DE FISIOTERAPIA DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Propuesta: incorporar fisioterapeutas en la elaboración de la guía	x	Sugerimos la incorporación de fisioterapeutas en la elaboración de la guía, para desarrollar los aspectos relacionados con los programas de ejercicio terapéutico.	El GAG agradece la sugerencia y reconoce la importancia del papel de los fisioterapeutas en el abordaje integral de las personas con DM1, especialmente en relación con el ejercicio terapéutico. No obstante, los programas de ejercicio terapéutico no forman parte de las preguntas clínicas priorizadas en esta actualización. Dichas preguntas fueron seleccionadas al inicio del proceso siguiendo criterios de impacto en la práctica clínica, disponibilidad de evidencia, tiempo y recursos para su revisión. El GAG tomará en consideración la posibilidad de incorporar este

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					aspecto y la participación de profesionales de fisioterapia en futuras actualizaciones de la guía.
28	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	1.4	26-27	Creemos que el texto debiera de fundir el párrafo desde 448 hasta 456. Diciendo que las últimas tendencias son considerar que sobre todo en personas de mayor edad de esa franja etaria < 35 años se debe considerar igual de probable una monogénica que una DT1 (diabetes tipo 1), no perdiendo el tiempo en valorar fenotipos o clínica, sino solicitando casi en paralelo los Anticuerpos citados y los test genéticos correspondientes. Hattersley AT, Patel KA. Precision diabetes: learning from monogenic diabetes. Diabetología. 2017 May;60(5):769-777 https://doi.org/10.1007/s00125-017-4226-2 Chung WK, Erion K, Florez JC, Hattersley AT, Hivert MF, Lee CG et al. Precision Medicine in Diabetes: A Consensus Report From the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020 Jul;43(7):1617-1635 https://doi.org/10.2337/dci20-0022 Hattersley AT, Greeley SAW, Polak M, Rubio-Cabezas O, Njølstad PR, Mlynarski W, Castano L, Carlsson A, Raile K, Chi DV, Ellard S, Craig ME. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19 Suppl 27:47-63 https://doi.org/10.1111/pedi.12772	Muchas gracias por el comentario. Aunque la clínica puede ayudar a identificar la DM1, debe haber un cierto grado de sospecha de otro tipo de diabetes, sobre todo en caso de negatividad frente a los anticuerpos frente al islote pancreático. Hemos fundido ambos párrafos de la siguiente manera: No existen características clínicas definitorias de DM1, pero se recomienda sospechar en caso de adultos menores de 35 años, IMC < 25 kg/m2, pérdida de peso no intencionada, situación metabólica no estabilizada sin tratamiento con insulina, historia de cetoacidosis diabética, glucosa > 360 mg/dL, historia personal de enfermedades autoinmunes y/o antecedentes familiares de DM1 u otras enfermedades autoinmunes (16). La DM1 también debe distinguirse de tipos específicos de diabetes originados por defectos genéticos en la secreción o acción de la insulina; enfermedades del páncreas exocrino; endocrinopatías; alteraciones inducidas por fármacos e infecciones y otras formas poco frecuentes de origen inmune o síndromes genéticos (15).
29	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	4	38	Dado que se trata de un documento consensuado con primaria, aquí debe aparecer una referencia a que los anticuerpos podrán y deberán ser solicitados por toda persona que sospeche la posibilidad de ser una DT1 lo antes posible (para evitar el debut en cetosis). Esto incluye pediatras de atención primaria, enfermeras de	Se agradece el comentario. La Guía no especifica el nivel asistencial en el que deben solicitarse los anticuerpos, dado que se asume que esta indicación corresponde al/la profesional que atiende al/a la paciente ante la sospecha de DM1.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				familia y médicos de familia (en el territorio español y dependiendo de gerencias asistenciales se pueden o no pedir)	
30	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	4	39	Capítulo 4. Justificación 862 a 860. Este texto debiera tener en cuenta en documento de consenso de distintas sociedades españolas, algunas firmantes de esta guía sobre el screening de la DT1 Consenso sobre cribado, estadificación y seguimiento de la diabetes tipo 1 en estadios preclínicos: consenso de las sociedades científicas SED, SEEN y SEEP Sociedad Española de Diabetes Por parte de atención primaria nos parece que este documento debiera contar con el consenso de los pediatras, médicos y enfermeras de atención primaria, pues cualquier screening poblacional o dirigido y los seguimientos posteriores de los no enfermos debe estar en atención primaria.	Gracias por el comentario. Se ha revisado el texto de la Justificación para incorporar el consenso español. Asimismo, se ha destacado el papel fundamental de pediatras, médicos y enfermeras de Atención Primaria en la implementación de programas de detección temprana y seguimiento, manteniendo el resto de la información y referencias originales.
31	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	8.2	188	Capítulo 8.2 Página 188 El párrafo desde 6031 hasta 6034 es un párrafo mal redactado. Habla de un equipo diabetológico que no se define previamente. La cartera de servicios no hace distinción en la atención a los pacientes con DT1 en atención primaria por lo que el equipo diabetológico no es ninguna referencia. Debiera referirse a todo el personal sanitario que tiene responsabilidad en estos pacientes y más en situaciones intercurrentes extrahospitalarias. Es competencia de los médicos y enfermeras de familia así como de los servicios de urgencias extrahospitalarios muchos de ellos fundamentados en la atención primaria estar formados y atender a este perfil de pacientes con la máxima calidad.	Gracias por la observación. El GAG está de acuerdo en que el término equipo diabetológico puede generar confusión si no se ha definido previamente y da a entender un ámbito especializado, cuando el manejo de enfermedades intercurrentes debe considerarse competencia compartida de todos los niveles asistenciales. Por lo tanto, se acepta la propuesta y se sustituye el término “equipo diabetológico” por “personal sanitario implicado en la atención de la persona con diabetes”, con el fin de reflejar una competencia compartida entre atención primaria, servicios de urgencias y atención especializada.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
32	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	8.2.1	189	Párrafo 6051 a 6053 que resume el capítulo entero. Desde atención primaria no estamos de acuerdo a que se implemente este tipo de dispositivos que vinculan al paciente y familia con un servicio telefónico que se desconoce quién lo atiende, durante cuánto tiempo y cuál es la solución que da al problema dependiendo de la gravedad. P ej. ¿Puede activar un servicio tipo 112 en paralelo ante situación de coma? La atención primaria y los servicios de urgencias extrahospitalarios deben y están formados para dar salida a todos y cada uno de los problemas de un paciente con DT1. Esta medida del teléfono no debe estar en esta guía.	Gracias por el comentario. En los estudios que sustentan esta recomendación, la atención telefónica se realiza desde unidades especializadas en diabetes, por lo que debe interpretarse en ese contexto. La Guía no plantea sustituir la atención de atención primaria ni de los servicios de urgencias, sino ofrecer una herramienta adicional en situaciones específicas para prevenir descompensaciones.
33	Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC)	8.2.3	198	Determinaciones de laboratorio Página 198 El test sanguíneo de detección de 3-hidroxibutirato o tiras para los medidores de glucosa que determinan cuerpos cetónicos deben estar en todos los centros de atención primaria y urgencias extra hospitalarias. No debe ser una recomendación sin su correspondiente implementación. Comentarios sobre consideraciones no tenidas en cuenta en la guía. 1. La guía adolece de un enfoque de género, la mujer con DT1 tiene otras prioridades sin resolver que debe ser un esfuerzo colectivo el abordar y más desde el Ministerio de Sanidad 2. La parte del embarazo debiera llevar un subepígrafe que hiciera referencia al fomento de la lactancia y los beneficios de la misma 3. Debiera existir una referencia a los trastornos psicológicos y en concreto de la alimentación propios de la mujer con DT1 (diabulimia) Carreira M, Anarte MT, Ruiz De Adana MS, et al. Depresión en la diabetes mellitus tipo 1 y factores asociados. Med Clin. 2010;135(4):151-5. 2. Nicolau J, Masmiquel L. Trastornos de la conducta alimentaria y diabetes mellitus. Endocrinol Nutr. 2015;62(7):297-9. Sociedad Española de Diabetes. Diabetes y salud emocional. Una	Gracias por los comentarios. Se reconocen los temas planteados como relevantes y se valorará su posible incorporación en futuras actualizaciones de la guía. Por motivos de tiempo y de los recursos disponibles, el GAG ha debido priorizar las preguntas clínicas incluidas en esta edición.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				guía práctica para profesionales sanitarios que apoyan a adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2. SED; 2023. Trujillo Olivera LE, Nazar Beutelspacher A. Autocuidado de diabetes: una mirada con perspectiva de género. Estud Demog urbanos. 2011;26(3):639-70. 4. Debiera existir una referencia a los trastornos en la menopausia y DT1. María Tablado MA. Diabetes tipo 1 y menopausia. Revista Médicos de Familia. Abril 2025. 27(1) 70-73. https://www.somamfyc.com/publicaciones-listado/revistas/revista-medicos-de-familia-vol-27-n1/	
34	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	En el apartado de “monitorización de la glucosa” se dice, como recomendación débil a favor: “En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar “ Solicitamos que se hable de “monitorización continua de glucosa”, pero no de “monitorización continua de glucosa en tiempo real”. El hablar de monitorización continua de glucosa (MCG) sin diferenciar si es sistema flash o continua en tiempo real (MCG-TR) está en línea con lo que aparece en la página 21, como buena práctica clínica para pacientes hospitalizados, en concreto cuando se dice “En personas con DM1 que utilizan un sistema de monitorización intersticial de glucosa (tanto monitorización continua como monitorización Flash), se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que sea factible y no interfiera con la atención médica”. La justificación de este cambio es que, en España, para los pacientes con DM1 se encuentran financiados tanto los sistemas flash como los monitores continuos en tiempo real. Se indican a continuación las resoluciones de la Dirección de Cartera Común de servicios del SNS donde están las resoluciones	Gracias por el comentario. La redacción de la recomendación se mantiene, dado que la evidencia disponible que sustenta la recomendación procede fundamentalmente de estudios con sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real. No obstante, el GAG reconoce que en el contexto del SNS se encuentran disponibles y financiados tanto los sistemas de monitorización continua en tiempo real como los sistemas Flash, por lo que se ha añadido una aclaración en la justificación para reflejar esta realidad y enfatizar la necesidad de individualizar la elección del dispositivo según las características clínicas y las preferencias de la persona.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				de financiación de sensores para pacientes con DM1, que amparan mayores grupos de población que las resoluciones de financiación de MCG-TR: • Resolución sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en adultos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. - o Resolución DG_acuerdos CPAF_marzo2019 • Resolución sobre Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) para diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. - o Resoluc_DG_EM_Sist_Flash_DM1.pdf • Resolución sobre Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) para diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. - o Resolucion_DG_EM_Hipoglucemias_.pdf Además, a nivel de informes de evaluación del SNS, es el sistema Flash el que tiene más recomendaciones favorables. Por tanto, no encontramos motivo para que en este borrador de GPC se limite la recomendación a los MCG-TR. A continuación, se referencian los informes de evaluación disponibles realizados por la red de Agencias de Evaluación del Sistema Nacional de Salud (y favorables al sistema flash): • Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, Álvarez-Pérez Y, Toledo Chávarri A, Cuéllar-Pompa L, Quiros-Lopez R, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. Ministerio de	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2016. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. • Perestelo-Pérez L, Rivero-Santana A, García-Lorenzo B, Castilla-Rodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, Álvarez-Pérez Y, Toledo-Chávarri A, Cuéllar-Pompa L, Quiros-Lopez R, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 (Apéndice de actualización). Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2017. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/8bbcae29-52d5-11e8-ab214d63abe91a89/SESCS_2017_Ap%C3%A9ndice_Informe%20FreeStyle.pdf • González Pacheco H, Ramallo Fariña Y, Rivero Santana A, Valcárcel Nazco C, Toledo Chávarri A, García Pérez L, Perestelo Pérez L, Álvarez Pérez Y, Abt Sacks A, Ramos García V, Serrano Aguilar P. Estudio de Monitorización: Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia. Servicio de evaluación del servicio canario de salud, 2021. Informe técnico final. • Rivero-Santana A, Perestelo-Pérez L, Álvarez-Pérez Y, Duarte-Díaz A, Ramos-García V, Hernández-Yumar A, Valcárcel-Nazco C, García-Pérez L, Torres-Castaño A, Abt-Sacks A, Quirós-López R, Rodríguez-Rodríguez L, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y costeeffectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Mellitus tipo 2. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2022. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. (Informe no publicado) Por último, queríamos hacer hincapié en la no inferioridad del sistema Flash de monitorización mostrando que, al contrario que en el caso de Flash, los sistemas de monitorización continua en tiempo real no cuentan con resoluciones de financiación positivas para todos los pacientes con DM1, ni para los pacientes con DM2 y terapia intensiva con insulina, como se observa en los siguientes documentos: • Resolución sobre los sistemas de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud: solo se recomienda la MCG-TR en adultos con DM1 y mal control de la enfermedad, no recomendando la MCG-TR en poblaciones pediátricas, embarazadas ni pacientes con DM2 al contrario de lo que ocurre en el caso de los sensores Flash. o Resol_MCG_TR.pdf	
35	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	<i>En el apartado de “monitorización de la glucosa” se dice, como recomendación fuerte a favor: “</i> <i>“En personas con DM1 y riesgo de hipoglucemia grave, se recomienda el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.</i> <i>“Solicitamos que se hable de “monitorización continua de glucosa”, pero no de “monitorización continua de glucosa en tiempo real”. El hablar de monitorización continua de glucosa (MCG) sin diferenciar si es sistema flash o continua en tiempo real (MCG-TR) está en línea con lo que aparece en la página 21, como buena práctica clínica para pacientes hospitalizados, en concreto cuando se dice “En personas con DM1 que utilizan un sistema de monitorización intersticial de glucosa (tanto monitorización continua como monitorización Flash), se sugiere mantener su uso durante la</i>	Gracias por el comentario. La redacción de la recomendación se mantiene, dado que la evidencia disponible que sustenta la recomendación procede fundamentalmente de estudios realizados con sistemas de MCG-TR, que han mostrado una reducción significativa del riesgo de hipoglucemia grave. No obstante, el GAG reconoce que, en el contexto del SNS, se encuentran disponibles y financiados tanto los sistemas de monitorización continua en tiempo real como los sistemas Flash, y que ambos pueden contribuir al manejo glucémico y la seguridad de las personas con DM1. Por ello, se ha reforzado el texto de la

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				<i>Hospitalización, siempre que sea factible y no interfiera con la atención médica”.</i> <i>Toda la justificación aportada en el comentario 1 se puede hacer extensible a este, ya que en ambos casos se trata de poner en valor el sistema de monitorización Flash como un sistema no inferior a los sistemas de monitorización en tiempo real. No reproducimos toda la bibliografía ya aportada (resoluciones de financiación del Ministerio de Sanidad, informes de la red de Agencias de ETS del SNS) para no alargar en exceso la extensión de este documento, pero todo lo anterior aplicaría también aquí.</i>	justificación para reflejar esta realidad y mantener la coherencia entre ambas recomendaciones.
36	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	En la página 18, se dice, en el apartado de Monitorización de glucosa, como recomendación fuerte a favor: “En mujeres embarazadas con DM1, se recomienda el uso de un sistema de monitorización continua de glucosa en tiempo real en lugar de la automonitorización de la glucosa en sangre capilar.” Solicitamos que se hable de “monitorización continua de glucosa”, pero no de “monitorización continua de glucosa <u>en tiempo real</u>”. El hablar de monitorización continua de glucosa (MCG) sin diferenciar si es sistema flash o continua en tiempo real (MCG-TR) está en línea con lo que aparece en la página 21, como buena práctica clínica para pacientes hospitalizados, en concreto cuando se dice “En personas con DM1 que utilizan sistema de monitorización intersticial de glucosa (tanto monitorización continua como monitorización Flash), se sugiere mantener su uso durante la hospitalización, siempre que sea factible y no interfiera con la atención médica”. La justificación aportada en el comentario 1 se puede extensible a este, ya que en ambos casos se trata de poner en valor el sistema de monitorización Flash como un sistema no inferior los sistemas de monitorización en tiempo real. Además, en el caso concreto de la población de mujeres	Gracias por el comentario. La evidencia en la que se fundamenta esta recomendación procede exclusivamente de MCG-tr, que ha demostrado mejoras significativas en el control glucémico y en los resultados materno-fetales frente a la automonitorización capilar. Los estudios aportados en la alegación (como Scott et al., 2017; 2018 y Majewska et al., 2023) se centran en la evaluación de precisión o aceptabilidad del sistema flash, pero no en desenlaces clínicos de efectividad, por lo que no pueden considerarse equivalentes desde el punto de vista de la evidencia GRADE. Por otro lado, las resoluciones de financiación del SNS reflejan decisiones de acceso y política sanitaria, pero no constituyen evidencia científica que justifique modificar la formulación de la recomendación. En consecuencia, el GAG mantiene la redacción actual, especificando el uso de sistemas MCG-tr,



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				embarazadas, ambos tipos de sensores (flash y tiempo real) obtenido resolución de financiación positiva considerando que son un colectivo destacado y siendo uno de los grupos priorizados en la financiación de ambos tipos de sistemas de monitorización. • Resolución sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en adultos en cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. o Resolución DG_acuerdos CPAF_marzo2019 Por último, consideramos relevante aportar las siguientes conclusiones de estudios sobre el uso de sensores flash en embarazadas: • “El sistema Flash de monitorización de glucosa proporciona un perfil completo de glucosa, incluyendo los datos nocturnos, para conseguir un estricto control de la misma.” o Estudio FLIPS. Adaptado de Scott E, Kautzky-Willer A. Accuracy evaluation of Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System when used by pregnant women with diabetes. Poster on the occasion of the ATTD 2017. Diabetes Tech Technol 2017; 19 (S1): A-84 http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/dia.2017.2525.abstracts • “Good agreement was demonstrated between the FreeStyle Libre System and SMBG. Accuracy of the system was unaffected by patient characteristics, indicating that the system is safe and accurate to use by pregnant women with diabetes.” o Scott, E. M., Bilous, R. W., & Kautzky-Willer, A. (2018). Accuracy, User Acceptability, and Safety Evaluation for the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System When Used by Pregnant Women with Diabetes. Diabetes technology &	a fin de reflejar fielmente el tipo de tecnología evaluada en los estudios que sustentan la recomendación.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				therapeutics, 20(3), 180–188. https://doi.org/10.1089/dia.2017.0386 • “Study results indicate that FGM has an impact on glycaemic control, dietary habits and incidence of fetal macrosomia in patients with GDM” - o Majewska, A., Stanirowski, P.J., Tatur, J. et Flash glucose monitoring in gestational diabetes mellitus (FLAMINGO): a randomised controlled trial. Acta Diabetol 60, 1171–1177 (2023). https://doi.org/10.1007/s00592-023-02091-2	



37	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	En la página 18, se dice, en el apartado de Monitorización de la glucosa, con recomendación débil a favor: “En personas con DM1, se sugiere el uso de un sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo Flash) frente a la automonitorización de la glucosa en sangre capilar. “ Como se ha comentado anteriormente y dada la evidencia disponible, nuestro comentario va en la línea de solicitar que se incremente el nivel de fuerza de la recomendación (de débil a fuerte a favor) Además de las resoluciones de financiación que se han citado anteriormente, y los informes de Evaluación realizados por el SCS (parte de la red de agencias del SNS), se incorpora aquí un listado de referencias bibliográficas destacadas: • El ensayo clínico IMPACT ha demostrado en pacientes con DM1 que FreeStyle Libre logra: - o Una reducción media del 38% en el tiempo en hipoglucemia (-1,24 horas al día) - o Una reducción media del 50% en el tiempo en hipoglucemia grave y una reducción del 55% en los episodios de hipoglucemia grave - o Incrementar una hora más al día el tiempo en rango de 70-180 mg/dL - o Una reducción del tiempo en hiperglucemia (>250 mg/dL) del 19,1% (-0,37 horas al día) - o Mantenimiento de los niveles de HbA1c - o Mayor satisfacción con el tratamiento (diferencia de 6,1 en DTSQ) - o Reducción del número medio de determinaciones de glucosa capilar al día de un 91%, desde 5,5 hasta 0,5. - o Referencia: Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet. 2016 Nov 5;388(10057):2254-2263. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31535-5.Epub 2016 Sep 12. PMID: 27634581. • En el subgrupo de pacientes con múltiples dosis de insulina (MDI) del ensayo IMPACT se ha demostrado: - o Reducción del tiempo en hipoglucemia de un 46% (-1,65 horas	Gracias por el comentario y la documentación aportada. El GAG ha revisado la evidencia citada que muestra beneficios consistentes del sistema de monitorización flash en términos de reducción del tiempo en hipoglucemia, aumento del tiempo en rango y mejora en la satisfacción con el tratamiento. Sin embargo, la fuerza de la recomendación se ha establecido como débil a favor debido a que la certeza global de la evidencia sigue siendo baja o muy baja según los criterios GRADE. La mayoría de los estudios disponibles son observacionales o ensayos con limitaciones metodológicas (por ejemplo, el uso de versiones iniciales del dispositivo sin alarmas), lo que impide aumentar el grado de confianza en los resultados. Asimismo, aunque los estudios de vida real y los informes de uso en el SNS apoyan su efectividad y aceptabilidad, estos no sustituyen la evidencia comparativa de alta calidad necesaria para formular una recomendación fuerte. En consecuencia, el GAG mantiene la formulación actual de la recomendación como débil a favor, considerando la dirección positiva del efecto y su relevancia clínica, pero con un grado de certeza limitado.
----	----------------------	---------------------------	----	--	---



				al día) - o Reducción del 62% en el tiempo en hipoglucemia grave y del 58% en los episodios de hipoglucemia grave - o Incremento del tiempo en rango del 6,5% (0,9 horas al día) - o Mantenimiento de los niveles de HbA1c - o Mayor satisfacción con el tratamiento ($p < 0,0001$) - o Reducción del número de determinaciones de glucosa capilar de un 91%, desde 5,5 a 0,5 al día. - o Referencia: Oskarsson P, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P Et al. Impact of flash glucose monitoring on hypoglycaemia in adults with type 1 diabetes managed with multiple daily injection therapy: a prespecified subgroup analysis of the IMPACT randomised controlled trial. Diabetologia 2018:539–50 • En población pediátrica con DM1 el estudio SELFY ha mostrado: - o Un aumento del tiempo en rango de 0,9 horas - o Un beneficio clínico de reducción de HbA1c de un 0,4% en 2 meses - o Una disminución del tiempo en hiperglucemia de 1,2 horas al día - o Una reducción del número medio de determinaciones de glucosa al día del 87,5%, pasando de 7,7 a 1,6 al día. - o Referencia: Campbell FM, Murphy NP, Stewart C, Biester T, Kordonouri O. Outcomes of using flash glucose monitoring technology by children and young people with type 1 diabetes in a single arm study. Pediatric Diabetes. 2018;19(7):1294-1301 • En un estudio de vida real con más de 590.000 pacientes (pacientes con DM1 y DM2), con un total de 896 millones de escaneos y 6,84 miles de millones de medidas de glucosa, y con un seguimiento de los pacientes de 4 años se constató que: - o El tiempo en hipoglucemia < 55 mg/dL se redujo en un 26% mientras que el tiempo en hiperglucemia > 240 mg/dL se redujo en un 63%. - o El tiempo en rango aumentó en un 43% desde 11,9 hasta 17,0 horas al día, $p < 0,001$. - o La HbA1c se redujo con el mayor uso de FreeStyle Libre, siendo del 8,2% en los pacientes que se realizaban 3,5 escaneos al	
--	--	--	--	---	--



				día frente a un 6,7% en las personas que se realizaban 38,5 escaneos al día, $p < 0,001$. - o La media de escaneos fue de 12 al día. - o Referencia: Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded Real-world Use Reaffirms Strong Correlation between Scanning Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control. 79th Scientific Sessions ADA 2019. June 7 - 11, 2019, San Francisco, California • En un estudio español de vida real realizado sobre 22.949 usuarios durante 4 años se pudo observar que: - o El aumento de la frecuencia de escaneos se relacionaba con una menor HbA1c (12,9 escaneos se asociaron a 7,31% y 3,9 escaneos a 8,05%), un mayor tiempo en rango (39,6 escaneos diarios se asociaron a 15,6 horas y 3,9 escaneos a 11,5), un menor tiempo en hipoglucemia (39,6 escaneos se asociaron a 85,3 minutos por debajo de 70 mg/dL y 3,9 escaneos a 99,2), un menor tiempo en hiperglucemia (39,6 escaneos se asociaron a 6,9 horas por encima de 180 mg/dL y 3,9 escaneos a 10,9) y un menor coeficiente de variación de glucosa (36,5% en los pacientes de 39,6 escaneos diarios y 42,2% en los pacientes de menos escaneos). SIGUE Celda abajo	
--	--	--	--	--	--

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
38	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	o En este grupo de pacientes la media de escaneos diarios fue 13,2 y el consumo de tiras de AGC de 0,66 diarias. o Referencia: Gomez-Peralta F, Dunn T, Landuyt K, Xu Y, Merino-Torres JF. Flash glucose monitoring reduces glycemic variability and hypoglycemia: real-world data from Spain. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1): pii: e001052. • En otro estudio de vida real realizado en Holanda (registro FLARE-NL) y de 12 meses de duración en 1.365 pacientes con DM1, DM2 y otras formas de DM se demostró con el empleo de FreeStyle Libre producía una reducción de la HbA1c de 8% a 7,6% en todos ellos, una mejoría de los resultados percibidos por los pacientes incluida la reducción de eventos de hipoglucemia, una reducción del absentismo laboral del 18,5% al 7,7% y una reducción de la tasa de ingresos hospitalarios anuales del 13,7% al 4,7% . o Referencia: Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved wellbeing and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4). BMJ Open Diab Res Care 2019;7:e000809. • En un estudio de vida real independiente sobre 1.913 pacientes con diabetes tipo 1 en Bélgica (estudio FUTURE) que recibieron FreeStyle Libre se mejoró su satisfacción con el tratamiento y se redujo el absentismo laboral a los 12 meses de recibir FreeStyle Libre de 5,8% a 2,9%, además de reducir los ingresos por hipoglucemia grave y/o cetoacidosis de un 3,3% a un 2,2%, la frecuencia de eventos hipoglucémicos graves de 14,6% a 7,8% y los comas hipoglucémicos anuales de 2,7% a 1,1%. o Referencia: Charleer S, De Block C, Van Huffel L, Broos B, Fieuws S, Nobels F. Quality of Life and Glucose Control After 1 Year of Nationwide Reimbursement of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring in Adults Living With Type 1 Diabetes (FUTURE): A Prospective Observational Real-World Cohort Study. Diabetes Care. 2019 Dec 16. pii: dc191610. doi: 10.2337/dc19-	Este comentario es continuación del comentario anterior (nº 37). Ver respuesta anterior.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				1610. [En prensa] • En un estudio realizado en Escocia de 900 pacientes DM1 se determinó que el empleo de FreeStyle Libre redujo los niveles de HbA1c de los pacientes con HbA1c basal $\geq 7,5\%$ en $-0,6\%$, aumentó el porcentaje de pacientes que alcanzó un umbral de HbA1c $< 7,5\%$ de $34,2\%$ a $50,9\%$, produjo una mayor notificación de los eventos de hipoglucemia por mayor conocimiento de los eventos inadvertidos y una mejoría en la escala de estado emocional de los pacientes Distress Diabetes. - o Referencia: Tyndall V, Stimson RH, Zammitt NN, Ritchie SA, McKnight JA, Dover AR. Marked improvement in HbA1c following commencement of flash glucose monitoring in people with type 1 diabetes. Diabetologia. 2019 Aug;62(8):1349-1356. doi: 10.1007/s00125-019-4894-1 • En un estudio observacional en Reino Unido por el grupo ABCD (Association of British Clinical Diabetologists) del Sistema Nacional de Salud, con 2.438 pacientes con diabetes (de los cuales 2.348 eran DM1), se encuentra una reducción estadísticamente significativa de la HbA1c basal de $8,4\%$, a $7,8\%$ a los 6 meses. Esta reducción fue mayor en los grupos con HbA1c basal $> 8,5\%$ reduciéndose de forma estadísticamente significativa la HbA1c de $10,0\%$ a $8,8\%$. Se encontró una reducción de las hospitalizaciones por hiperglucemia y cetoacidosis diabética, con respecto a los 12 meses previos al inicio de FreeStyle Libre, pasando de 5% de episodios, a 1% tras 6 meses de uso de FreeStyle Libre. Además, disminuyeron de forma estadísticamente significativa las puntuaciones en hipoglucemia inadvertida (GOLD score) tras el inicio de FreeStyle Libre de $3,29$ a $2,79$, $p < 0,0001$. Esto es además reportado en los cuestionarios por los pacientes de modo que un 78% de los pacientes pudieron reducir la proporción de tiempo en hipoglucemia, un 33% pudieron reducir la tasa de	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				hipoglucemia y un 32% habían reducido la hipoglucemia nocturna. Además, se produce una mejora estadísticamente significativa en la escala de Diabetes-Related Emotional Distress. o Referencia: Overend L, Simpson E, Grimwood T. Qualitative analysis of patient responses to the ABCD FreeStyle Libre audit questionnaire. Practical diabetes 2019;36(2):45-50. • En un estudio en vida real realizado en Estados Unidos se comparaba en pacientes DM1 (9.635) de los cuales 4.085 realizaban menos de 4 AGC al día, y en pacientes DM2 MDI (2.657) de los cuales 1.293 se realizaban menos de 4 AGC al día, el número de complicaciones agudas de la diabetes (hipoglucemia, coma hipoglucémico, hiperglucemia, cetoacidosis, síndrome hiperosmolar con sus códigos CIE-10 como diagnóstico primario de ingreso hospitalario o de ingreso a través de urgencias). Se encontró que en la cohorte de pacientes DM1 se experimentaba una reducción de las complicaciones agudas de la diabetes de 0,256 a 0,143 eventos/paciente/año con un Hazard ratio (HR) de 0,56, $p < 0,001$. Una reducción similar se encontró en el grupo de DM1 que se realizaba menos de 4 AGC diarios (HR: 0,51, $p < 0,001$). En cuanto a la cohorte de DM2 MDI se encontró igual una reducción significativa en las complicaciones agudas de la diabetes (HR: 0,49, $p < 0,001$) en el grupo global, y en el subgrupo que se realizaba menos de 4 AGC diarios (HR: 0,44, $p < 0,001$). Esto confirma la efectividad de la monitorización de glucosa en reducir las complicaciones agudas de la diabetes, incluso en los pacientes que se realizaban menor número de determinaciones capilares previamente. o Referencia: Kerr M, Roberts G, Souto D, Nabutovsky Y. CGM Use Associated with. Reduction in Acute Diabetes Complications, SIGUE Celda Abajo	
39	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	18	Even in Patients Using Less Than Four Test Strips Per Day. Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) 2020. Madrid 19-22 febrero 2020	Este comentario es continuación del comentario anterior (nº 38). Ver respuesta anterior.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				• En un estudio en Suecia realizado en 39.554 pacientes DM1 y DM2 durante seis meses, los pacientes con DM1 que no habían recibido MCG previo a FreeStyle Libre redujeron su HbA1c en -0,44%, los pacientes que cambiaron de MCG a FreeStyle Libre también redujeron su HbA1c en -0,19%. Los pacientes DM2 sin MCG previo redujeron su HbA1c en -0,67% y los pacientes con tratamiento MCG previo lo redujeron en -0,22%. Todas estas reducciones fueron estadísticamente significativas y se produjeron en todos los tramos de edad, incluyendo los adultos jóvenes. - o Referencia: Levrat-Guillen F. Real world study of the FreeStyle Libre™ System among adults with Type 1 and Type 2 Diabetes within the Swedish National Diabetes Register. Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) 2020. Madrid 19-22 febrero 2020 • En un metaanálisis reciente con los 25 estudios incluidos más relevantes se ha demostrado que el sistema FreeStyle Libre contribuye a la reducción sostenida de la HbA1c (durante un año de seguimiento), concretamente con una reducción media de -0,56%, en adultos tanto con DM1, como con DM2 y de -0,54% en niños y adolescentes. - o Referencia: Evans M, Welsh Z, Ells S, Seibold A. The Impact of Flash Glucose Monitoring on Glycaemic Control as Measured by HbA1c: A Meta-analysis of Clinical Trials and Real-World Observational Studies. Diabetes Ther. 2019 [En prensa] • Un ensayo aleatorizado de Reino Unido con 156 pacientes con DM1 y HbA1c entre 7,5% y 11% concluyó lo siguiente: "Among participants with type 1 diabetes and high glycated hemoglobin levels, the use of intermittently scanned continuous glucose monitoring with optional alarms for high and low blood glucose levels resulted in significantly lower glycated hemoglobin levels than levels monitored by fingerstick testing."	



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				o Referencia: Leelarathna L, Evans ML, Neupane S, Rayman G, Lumley S, Cranston I, Narendran P, Barnard-Kelly K, Sutton CJ, Elliott RA, Taxiarchi VP, Gkoutouras G, Burns M, Mubita W, Kanumilli N, Camm M, Thabit H, Wilmot EG; FLASH-UK Trial Study Group. Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring for Type 1 Diabetes. N Engl J Med. 2022 Oct 20;387(16):1477-1487. doi: 10.1056/NEJMoa2205650. Epub 2022 Oct 5. PMID: 36198143. • Un ensayo aleatorizado con 104 pacientes con DM1 y HbA1c entre 7% y 10% concluyó lo siguiente: “Among adult T1DM patients with suboptimal glycaemic control, compared with BGM, isCGM use resulted in a statistically significant improvement in glycaemic control after 24-week intervention.” o Yan J, Zhou Y, Zheng X, et al. Effects of intermittently scanned continuous glucose monitoring in adult type 1 diabetes patients with suboptimal glycaemic control: a multicentre randomized controlled trial. Diabetes MetabResRev. 2023; 39(4):e3614. https://doi.org/10.1002/dmrr.3614 • En un estudio en vida real llevado a cabo en España con 13.616 con pacientes tipo 1 se llegó a la siguiente conclusión: “The implementation of FGM systems in a public health care system as a provision for adults with T1DM was associated with significant reductions in the rate of severe hypoglycemic events that required urgent EMS care.” Este estudio queremos destacarlo, porque son datos totalmente representativos de nuestro entorno sanitario o “There were 969 and 737 cases of hypoglycemia before and after the initiation of FGM. The baseline incidence rate was 358.58 episodes per 10,000 person-years, which decreased to 260.9 at the end of the follow-up (rate-ratio 0.72 [0.66; 0.80]). The reduction in hypoglycemia was significant in individuals aged ≥ 60 years (rate-ratio 0.40 [0.28; 0.55]) and males (0.64 [0.56; 0.72]). In addition, there was a reduction in the overall median HbA1c of -0.35% (95% CI [-0.38; -0.33], P < 0.001).” o “We observed a 27.24% reduction in the rate of severe	



Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				hypoglycemia after a mean follow-up of 24.8 months associated with the use of FGM.” o Referencia: Rodríguez de Vera Gómez, P., Mayoral Sánchez, E., Vilches Arenas, Á., Ravé García, R., de la Cal Ramírez, M., Umpierrez, G., & Martínez-Brocca, M. A. (2024). Population-Based Study on the Implementation of Flash Glucose Monitoring and Severe Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes. <i>Diabetes technology & therapeutics</i>, 26(12), 951–959. https://doi.org/10.1089/dia.2024.0201 • Un estudio en vida real llevado a cabo en Suecia demostró que los usuarios de flash presentaron un menor riesgo relativo de hospitalización por episodios agudos de diabetes, nefropatía y complicaciones cardiovasculares. o “Compared with 3,007 BGM users, isCGM users had a significantly lower relative risk of hospitalization for hypoglycemia (0.32; 95% CI 0.14, 0.74), diabetic ketoacidosis (0.55; 0.35, 0.87), stroke (0.48; 0.37, 0.64), acute myocardial infarction (0.64; 0.46, 0.91), atrial fibrillation (0.59; 0.38, 0.94), heart failure (0.25; 0.16, 0.39), peripheral vascular disease (0.21; 0.07, 0.62), kidney disease (0.48; 0.35, 0.66), or hospitalization for any reason (0.32; 0.29, 0.35). Compared with BGM users, change in mean HbA1c for isCGM users was 20.30% (23.3 mmol/mol) at 6 months and 20.24% (22.6 mmol/mol) at 24 months (both P < 0.001).” o “This study shows that adults with type 1 diabetes in Sweden who initiate isCGM have significantly reduced hospitalization rates for acute diabetes events, kidney disease, and cardiovascular complications, along with improved glucose control, compared with BGM users.” o Referencia: Eeg-Olofsson, K., Nathanson, D., Spelman, T., Kyhlstedt, M., Bülow, E., Levrat- Guillen, F., & Bolinder, J. (2024). Initiation of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring Is Associated With Reduced Hospitalization for Acute Diabetes Events and Cardiovascular Complications in Adults With Type 1 Diabetes.	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Diabetes care, 47(12), 2164– 2171. https://doi.org/10.2337/dc24-0690	
40	Abbott Diabetes Care	Recomendaciones de la GPC	21	Se indica lo siguiente: “En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso del test sanguíneo capilar de detección de 3-hidroxibutirato frente al test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de la cetosis y la prevención de la cetoacidosis diabética”. Dada la relevancia clínica de la medición de los cuerpos cetónicos, creemos importante hacer hincapié en la importancia de hacer una correcta monitorización de los mismos. Hoy día muchos pacientes aún no están sensibilizados sobre la necesidad de controlar los niveles de cetonas para prevenir posibles episodios de cetoacidosis. Además, creemos importante considerar en esta guía clínica que actualmente existe tecnología que permite hacer una monitorización continua de cuerpos cetónicos, ayudando al paciente a conseguir un mejor control y gestión de su salud. A continuación, enumeramos una serie de argumentos obtenidos de la literatura que refuerzan el comentario expuesto: • Un artículo publicado en The Lancet hace referencia a la importancia de la monitorización de cetonas y como el uso de sensores puede aportar mayores beneficios: - o “In 2017, two-thirds of adults with type 1 diabetes older than 26 years reported never checking for ketones, regardless of whether they were vomiting or had hyperglycaemia.” - o “Furthermore, adolescents with type 1 diabetes who have elevated A1c concentrations might have frequent ketosis due to missed insulin doses, and scheduled ketone checks have been used to improve detection.” - o “Continuous ketone monitoring will build on the principles of continuous glucose monitoring technology, allowing for passive data collection without the need for the individual to remember to manually test. Importantly, the integration of a dual biosensor will reduce burden because one device will provide data on interstitial glucose and β-hydroxybutyrate concentrations.”	Gracias por el comentario y por la documentación aportada. El GAG coincide en la importancia de reforzar la educación y sensibilización sobre la monitorización de cuerpos cetónicos para la prevención de la cetoacidosis diabética, dado que el conocimiento y la práctica en este ámbito continúan siendo limitados entre las personas con DM1. Tras revisar la alegación, se ha ampliado el texto de justificación de la recomendación para destacar la relevancia clínica del control de cetonas y reconocer el interés de las tecnologías emergentes de monitorización continua de cetonas. No obstante, el GAG señala que estas tecnologías se encuentran aún en fase experimental y carecen de evidencia suficiente y de implantación en el Sistema Nacional de Salud para respaldar su inclusión en las recomendaciones actuales. Asimismo, se ha modificado el texto de las consideraciones para la implementación, incorporando la necesidad de reforzar la educación diabetológica de pacientes y profesionales sobre la monitorización de cetonas y la garantía de acceso equitativo a los test de 3-hidroxibutirato en todos los centros. En consecuencia, la recomendación se mantiene sin cambios en su formulación y fuerza, pero se han introducido ajustes en los apartados de justificación y consideraciones para la implementación para reflejar estos aspectos.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				o “Early detection and treatment of hyperketonaemia before impending diabetic ketoacidosis might not only reduce morbidity and mortality, but also prevent costly emergency room visits and hospitalisations that lead to substantial health-care expenditures.” o Referencia: Sherr, J. L., & Nally, L. M. (2025). Continuous ketone monitoring for diabetes: a new era for diabetes. The lancet. Diabetes & endocrinology, 13(9), 736–738. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(25)002207 • Un estudio ha evaluado el nivel de conocimiento de los pacientes sobre cuerpos cetónicos y los riesgos de la CAD concluyendo que es bajo en la mayoría de los casos: o “In patients treated in specialized centers, knowledge of DKA was found to be inadequate, with a lack of understanding regarding symptoms and causes. Healthcare professionals tended to overestimate individuals’ knowledge. Future efforts should focus on addressing these knowledge gaps and incorporating protective factors into the treatment of T1D” o El estudio muestra que, incluso en centros especializados, el conocimiento sobre CAD es bajo. El 32% de pacientes no conocían el termino CAD, el 46% no conocían ningún síntoma y el 45% no conocían potenciales causas. Además, el 64% no se media los cuerpos cetónicos o Referencia: Hepprich, M., Roser, P., Stiebitz, S., Felix, B., Schultes, B., Schmitz, D., Rutishauser, J., Schubert, S., Aberle, J., & Rudofsky, G. (2023). Awareness and knowledge of diabetic ketoacidosis in people with type 1 diabetes: a cross-sectional, multicenter survey. BMJ open diabetes research & care, 11(6), e003662. https://doi.org/10.1136/bmjdr-2023-003662 • Un artículo ha revisado los retos actuales en la medición de cetonas y pone de manifiesto el valor de la monitorización continua: o “Newer methods of ketone measurement are being developed, including the continuous ketone monitor (CKM), which measures betahydroxybutyrate levels in the interstitial fluid of subcutaneous tissue. CKM has the potential to improve the management and	



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				monitoring of diabetes in both the inpatient and outpatient settings” - o “CKM offers a paradigm shift from diabetes management focused solely on glucose as an analyte of interest to a multianalyte approach. A CKM, particularly if combined with a CGM, may provide DKA risk mitigation for several scenarios where the risk of DKA is high” - o Referencia: Huang J, Yeung AM, Bergenstal RM, et al. Update on Measuring Ketones. Journal of Diabetes Science and Technology. 2023;18(3):714-726. doi:10.1177/19322968231152236 • Un grupo de expertos ha elaborado un informe de consenso que concluye que la monitorización continua de cetonas representa un gran avance con el potencial de reducir los riesgos de CAD y mejorar el manejo de la diabetes: - o Nguyen, K. T., Xu, N. Y., Zhang, J. Y., Shang, T., Basu, A., Bergenstal, R. M., Castorino, K., Chen, K. Y., Kerr, D., Koliwad, S. K., Laffel, L. M., Mathioudakis, N., Midyett, L. K., Miller, J. D., Nichols, J. H., Pasquel, F. J., Prahallad, P., Prausnitz, M. R., Seley, J. J., Sherr, J. L., ... Klonoff, D. C. (2022). Continuous Ketone Monitoring Consensus Report 2021. Journal of diabetes science and technology, 16(3), 689– 715. https://doi.org/10.1177/19322968211042656 • Hay otro informe de consenso que pone de manifiesto las limitaciones de los métodos utilizados actualmente para el control de cetonas, lo que puede poner en riesgo de retrasos en el manejo del evento: - o "Reliance on urine ketone testing can underestimate the severity of ketonemia early in the course of DKA because of a lag in the formation of acetoacetate, and conversely overestimate its severity later in the course of DKA when β-hydroxybutyrate is being cleared and converted into acetoacetate." - o "Several sulfhydryl drugs (e.g., captopril) and medications such as valproate can give falsepositive nitroprusside urine tests." - o Referencia: Umpierrez, G. E., Davis, G. M., ElSayed, N. A.,	



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Fadini, G. P., Galindo, R. J., Hirsch, I. B., Klonoff, D. C., McCoy, R. G., Misra, S., Gabbay, R. A., Bannuru, R. R., & Dhatariya, K. K. (2024). Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. <i>Diabetes care</i>, 47(8), 1257–1275. https://doi.org/10.2337/dci24-0032 • Datos recientes de vida real ponen de manifiesto la carga que sigue suponiendo la CAD incluso en aquellos pacientes que usan tecnologías avanzadas. El 4,5% de pacientes reportaron eventos de cetoacidosis a pesar del uso de monitorización continua de glucosa en el 95% de los casos y sistemas de administración automática de insulina en el 22%. Además, se observó que los pacientes con CAD también sufrieron más episodios severos de hipoglucemia, demostrando la necesidad de monitorizar con precisión la variabilidad glucémica y de reforzar la formación sobre el control de los niveles de cuerpos cetónicos. - o Referencia: Riveline et al. Prevalence and Characteristics of Diabetic Ketoacidosis in Type 1 Diabetes: Real-World Data from the French SFDT1 Cohort. LBA Oral Presentation at EASD 2025: 61st Annual Meeting. Vienna, Austria. 15-19 Sept 2025	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
41	Abbott Diabetes Care		23	Se indica: En mujeres con DM1 embarazadas, se sugiere una monitorización frecuente de los niveles de glucosa en sangre y ajustes precisos en la insulina para controlar y prevenir la hipoglucemia. Creemos que, dadas las características de este colectivo, se debería considerar la monitorización de glucosa con sensores de forma prioritaria frente a la automonitorización en sangre. Como sustento de este argumento queremos mencionar que el Ministerio de Sanidad resolvió financiar los dispositivos flash de forma prioritaria en embarazadas: • Resolución sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en adultos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que propone financiar el sensor en mujeres embarazadas en la primera fase: - o Resolución DG_acuerdos CPAF_marzo2019	Se agradece el comentario y la referencia a la resolución ministerial. Las recomendaciones de la Guía se basan en la evidencia científica disponible y en la calidad de los estudios realizados en esta población. Las decisiones sobre priorización o financiación de dispositivos corresponden al ámbito de la política sanitaria, por lo que no se modifican los contenidos de la Guía.
42	Abbott Diabetes Care	5.2	90	Se indica: “Se han formulado recomendaciones débiles a favor, tanto en niños y adolescentes con un manejo glucémico fuera del rango objetivo como en adultos con un manejo glucémico dentro de objetivos, de la utilización del sistema Flash. El GAG ha considerado la magnitud moderada de los efectos deseables esperados en ambos casos. La certeza de la evidencia es muy baja. El GAG no ha podido realizar una recomendación sobre uso del sistema Flash en niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos, como tampoco en mujeres embarazadas y DM1. El GAG ha considerado la ausencia de efectos deseables e indeseables esperados, sin efecto sobre niveles de HbA1c o hipoglucemias en niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos. Sin embargo, en mujeres gestantes el efecto es insignificante. La certeza de la evidencia es muy baja”	Se agradece el comentario y la información aportada. Las recomendaciones de la Guía se basan en la evidencia científica disponible y en la calidad metodológica de los estudios incluidos. Las comunicaciones a congresos se consideran resultados preliminares y, en general, no se incluyen en la síntesis de la evidencia. Se agradece la referencia al estudio de Beate Karges et al 2023, sin embargo, al tratarse de un estudio observacional retrospectivo en el que no se especifica el tipo de monitorización continua utilizada, no modifica la fortaleza de la recomendación. Asimismo, tanto el AUDIT de diabetes y embarazo, como el estudio de Khaan et al. no

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Solicitamos que se considere la evidencia existente de los resultados del sistema Flash tanto para niños y adolescentes como embarazadas, así como las distintas resoluciones de financiación en ambas poblaciones, que sustentan el valor aportado por dicho sistema de monitorización. Indicamos dichas fuentes e informes a continuación. El Ministerio de Sanidad emitió dos resoluciones donde se recomienda la financiación de los sistemas Flash en niños y adolescentes como alternativa a tiras reactivas de glucemia por los resultados observados en la evaluación elaborada por el Servicio Canario de Salud: • Resolución sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, por la que se acuerda financiar el sistema flash en niños con DM1 o Resol_Flash_2020.pdf • Resolución sobre Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) para diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que reitera la recomendación de financiar los sensores flash para niños y adolescentes con DM1 o Resoluc_DG_EM_Sist_Flash_DM1.pdf • Resolución sobre Sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) para diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que elimina el criterio de exclusión relativo a las hipoglucemias inadvertidas o Resolucion_DG_EM_Hipoglucemias_.pdf En el caso de las mujeres embarazadas, el Ministerio de Sanidad también resolvió financiar los dispositivos flash de forma prioritaria: • Resolución sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en adultos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que propone financiar el sensor en mujeres embarazadas en la primera fase: o Resolución DG_acuerdos CPAF_marzo2019 El hospital Sant	detallan el tipo de sistema de monitorización empleado y no encuentran diferencias significativas entre grupos, por lo que sus resultados no alteran las conclusiones formuladas. Por tanto, se mantienen las recomendaciones actuales, fundamentadas en la certeza global de la evidencia y en la magnitud de los efectos observados en los distintos grupos de población.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Joan de Deu llevó a cabo un estudio observacional en niños con DM1 y concluyó lo siguiente: • “El inicio de la iCGM se asoció a una disminución de la HbA1c a los 3 y 6 meses.” “Una mayor frecuencia de escaneos se asoció a una disminución de la HbA1c, glucosa media y el tiempo en hiperglucemia y con un aumento del TIR. El número de escaneos/día fue mayor que el registro del número de glucemias capilares/día previas.” • Referencia: Molina Giraldo, P. X., Suárez-Ortega, L., Carmona Pozo, R., Giocoechea Manterola, I., Yoldi Vergara, C., & Cardona-Hernández, R. (2024). Impacto de la monitorización de glucosa intersticial intermitente en vida real en el control glucémico de niños y adolescentes con diabetes tipo 1 [Póster]. Hospital Sant Joan de Déu. Un estudio llevado a cabo en Andalucía ha concluido lo siguiente: • “This study, regarding a cohort of 145 children and young people aged 18 years or younger with T1D, shows that starting the FreeStyle Libre system is associated with improvements in glucose control for this group of people with diabetes. This includes reductions in HbA1c and improvements in hypoglycemia.” • “This prospective observational report from a single centre in Spain underlines both the value of flash glucose monitoring with the FreeStyle Libre system, and also the importance of understanding individual glycaemic profiles.” • Referencia: Leiva-Gea, I., Martos-Lirio, M. F., GómezPerea, A., Ariza-Jiménez, A. B., Tapia-Ceballos, L., Jiménez-Hinojosa, J. M., & Lopez-Siguero, J. P. (2022). Metabolic Control of the FreeStyle Libre System in the Pediatric Population with Type 1 Diabetes Dependent on Sensor Adherence. Journal of clinical medicine, 11(2), 286. https://doi.org/10.3390/jcm11020286 Un estudio realizado en España ha evaluado el control metabólico y el uso de MCG en población pediátrica, concluyendo que “Los menores de 12 años mostraron el mejor control metabólico y el mayor uso del dispositivo”. • Referencia: Bahillo Curieses, M. P., Gómez Hoyos, E., Vidueira	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Martínez, A. M., Nieto de la Marca, M. O., Jiménez Sahagún, R., & Díaz Soto, G. (2020, mayo). Estudio comparativo de control metabólico y utilización de sistemas de monitorización flash de glucosa en pacientes pediátricos, adolescentes y adultos con diabetes tipo 1 [Póster]. Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), España. Un estudio en vida real ha demostrado mejoras en los niveles de HbA1c en población juvenil con DM1: • Real-life observational data in a self-selected young T1D population demonstrated a significant and sustained reduction in HbA1c with FSL-CGM in onethird of the participants. Surveillance of glucose monitoring should be individualized, especially for patients with hypoglycemia unawareness • Referencia: Landau, Z., Abiri, S., Gruber, N., LevyShraga, Y., Brener, A., Lebenthal, Y., Barash, G., Pinhas-Hamiel, O., & Rachmiel, M. (2018). Use of flash glucose-sensing technology (FreeStyle Libre) in youth with type 1 diabetes: AWeSoMe study group real-life observational experience. Acta diabetologica, 55(12), 1303–1310. https://doi.org/10.1007/s00592-018-1218-8 Un estudio retrospectivo en población pediátrica ha concluido lo siguiente sobre la monitorización flash: “Flash glucose monitoring significantly reduced HbA1c levels at 3, 6, and 9 months following sensor insertion. This reduction was greatest in those patients with higher HbA1c at baseline (9%).” • Referencia: Alharbi, M. Y., Albunyan, A., Al Nahari, A., Al Azmi, F., Alenazi, B., Al Harbi, T., Al Malki, M., & Al Ahmadi, H. (2022). Measuring the Impact of Flash Glucose Monitoring in a Pediatric Population in Saudi Arabia: A Retrospective Cohort Study. Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders, 13(6), 1139–1146. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01224-0 Un estudio prospectivo en Arabia Saudí ha evaluado el uso de sistemas flash en niños y adolescentes con DM1 concluyendo lo siguiente: • “The outcomes of this study clearly demonstrate that once the patients had been switched from the fingerprick method to FGMS,	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				the DRD and related clinical parameters showed remarkable improvement.” Referencia: Al Hayek, A. A., Robert, A. A., & Al Dawish, M. A. (2020). Effectiveness of the Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System on Diabetes Distress Among Individuals with Type 1 Diabetes: A Prospective Study. <i>Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders</i>, 11(4), 927–937. https://doi.org/10.1007/s13300-020-00793-2 SIGUE Celda Abajo	
43	Abbott Diabetes Care	5.2	90	Un estudio belga ha concluido que el uso de FGM fue bien aceptado por la población pediátrica y redujo el riesgo de hipoglucemias severas. - Referencia: Messaaoui, A., Tenoutasse, S., & Crenier, L. (2019). Flash Glucose Monitoring Accepted in Daily Life of Children and Adolescents with Type 1 Diabetes and Reduction of Severe Hypoglycemia in Real-Life Use. <i>Diabetes technology & therapeutics</i>, 21(6), 329– 335. https://doi.org/10.1089/dia.2018.0339 Un estudio evaluó los resultados de flash en mujeres embarazadas y llegó a las siguientes conclusiones: - Accuracy of the FreeStyle Libre System, in combination with its robustness to differing patient characteristics, is sufficient to recommend its use to pregnant patients as support in optimizing their glycemic control and achieving the tight glucose control needed during pregnancy. - The accuracy, safety, and user acceptability of the Free-Style Libre System for women with diabetes during pregnancy have been demonstrated. Accuracy was unaffected by the type of diabetes (T1D, T2D, GDM), whether or not insulin was used, the stage of pregnancy, the age or BMI of the participants, thus making the system suitable for women with diabetes during pregnancy. It is anticipated that the provision of comprehensive glucose data for up to 14 days, from a system that is easy to use, could support enhanced diabetes management during pregnancy. - Referencia: Scott, E. M., Bilous, R. W., & KautzkyWiller, A. (2018). Accuracy, User Acceptability, and Safety Evaluation for the	El GAG entiende que este comentario es continuación del comentario anterior (nº42), así que lo ha tenido en cuenta para la respuesta dada allí.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System When Used by Pregnant Women with Diabetes. Diabetes technology & therapeutics, 20(3), 180–188. https://doi.org/10.1089/dia.2017.0386 El estudio FLIPS evaluó la seguridad clínica y la exactitud del sistema flash en embarazadas con diabetes llegando a la siguiente conclusión: • “El sistema Flash de monitorización de glucosa proporciona un perfil completo de glucosa, incluyendo los datos nocturnos, para conseguir un estricto control de la misma.” • “Los resultados muestran una buena correlación entre el Sistema FreeStyle Libre y el autoanálisis de glucosa capilar en mujeres embarazadas con diabetes, indicando que el dispositivo es seguro y exacto para su uso en esta población.” • Referencia: Estudio FLIPS. Adaptado de Scott E, Kautzky-Willer A. Accuracy evaluation of Freestyle Libre Flash Glucose Monitoring System when used by pregnant women with diabetes. Poster on the occasion of the ATTD 2017. Diabetes Tech Technol 2017; 19 (S1): A-84 http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/dia.2017.2525.abstracts Además, creemos oportuno revisar bibliografía más actual para asegurar la validez de las guías una vez publicadas. Entre esta bibliografía, consideramos que los siguientes artículos son relevantes para reforzar la evidencia de flash en pacientes pediátricos y embarazadas: En un estudio poblacional de 32117 personas jóvenes (de 1,5 a 25 años de edad) con DM1, la monitorización continua de la glucosa reduce el riesgo de hipoglucemia grave y de cetoacidosis frente a la automonitorización de glucosa capilar. • Referencia: Karges B, Tittel SR, Bey A, Freiberg C, Klinkert C, Kordonouri O, Thiele-Schmitz S, Schröder C, Steigleder-Schweiger C, Holl RW. Continuous glucose monitoring versus blood glucose monitoring for risk of severe hypoglycaemia and diabetic ketoacidosis in children, adolescents, and young adults with type 1 diabetes: a population-based study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 May;11(5):314-323. doi: 10.1016/S2213-8587(23)00061-X. Epub 2023 Mar 30. PMID: 37004710. En un estudio retrospectivo en	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				vida real, se investigó la efectividad clínica a través de registros médicos electrónicos en 160 mujeres embarazadas con DM1, comparando MCG y monitorización de glucosa en sangre. El grupo de MCG tuvo una mayor proporción de participantes que cumplieron con los objetivos de HbA1c durante el embarazo y el posparto ($P < 0,01$ en cada período de tiempo) con tasas más bajas de macrosomía (12,8% MCG vs. 29,4% de glucosa en la sangre, $P = 0,01$). - Referencia: Khan AA, Ata F, Alsharkawy N, Othman EMM, Hassan IM, Taha FAM, et al. A retrospective study comparing the results of continuous glucose monitoring to self-blood glucose monitoring for pregnant women with type 1 diabetes mellitus. Expert Rev Endocrinol Metab. 2024;19(20240513):429–35. https://doi.org/10.1080/17446651.2024.2354471 - La Auditoría Nacional de Embarazo en Diabetes 2021 y 2022 en Inglaterra informó que las usuarias de MCG han mejorado los resultados del embarazo en mujeres con DM1, incluidas tasas más bajas de nacimientos prematuros (39,5% frente a 43,9%), peso al nacer grande para la edad gestacional (45,6% frente a 53,5%) e ingreso en la unidad de atención neonatal (44,8% frente a 48,5%) - Referencia: NHS Digital. National Pregnancy in Diabetes Audit 2021 and 2022 (01 January 2021 to 31 December 2022). Access, March. 2025, https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/national-pregnancy-in-diabetes-audit/2022.	
44	Abbott Diabetes Care	5.2	91	En el punto b.1 de la página 91 se indica que se consideró un único estudio observacional para evaluar la idoneidad de los sistemas flash en niños y adolescentes con manejo glucémico fuera del rango objetivo frente a automonitorización de glucosa en sangre capilar. Consideramos que el informe revisado es un documento muy importante ya que apoyó la financiación de los sistemas flash en niños debidos a sus conclusiones positivas. Sin embargo, creemos oportuno hacer una revisión de literatura más actualizada por dos motivos: 1) El informe se basa en un estudio que utiliza la primera versión de FSL, que fue un avance muy valioso para la monitorización de	Gracias por el comentario. El GAG coincide en que la evidencia disponible sobre los sistemas de monitorización Flash en población pediátrica ha evolucionado desde la publicación del estudio original considerado en la evaluación (FreeStyle Libre®, primera versión). No obstante, la revisión sistemática realizada en el marco de esta guía se limitó a estudios que comparasen de forma directa el sistema Flash frente a la automonitorización capilar en personas

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				glucosa pero que a día de hoy cuenta con versiones más avanzadas, que son las que se usan en España actualmente. Estas nuevas versiones del dispositivo traen consigo mejoras como la ampliación de la indicación pediátrica hasta 2 años y disponibilidad de alarmas opcionales, que tienen que un valor destacable a la hora de elaborar recomendaciones para la práctica clínica actual. 2) Se ha generado mucha evidencia de calidad en los últimos años que merece la pena ser considerada para garantizar una mejor adecuación de las guías a la práctica clínica habitual Es por ello que sugerimos complementar la evidencia con literatura adicional en población pediátrica como la que mencionamos en el comentario 7 sobre la página 90.	con DM1, y en población pediátrica solo se identificó el estudio incluido. El GAG reconoce que las versiones más recientes del sistema Flash (con alarmas y ampliación de la indicación pediátrica) podrían ofrecer ventajas adicionales en seguridad y efectividad. Estas mejoras ya se reflejan en el texto, dentro de las consideraciones adicionales del apartado, donde se señala que las versiones actuales incorporan funcionalidades que pueden reducir el riesgo de hipoglucemias y mejorar el tiempo en rango. Asimismo, el GAG valora que la nueva evidencia mencionada en la alegación —procedente principalmente de estudios observacionales y análisis postcomercialización— aporta información relevante sobre el uso de los dispositivos más recientes, pero no modifica de manera sustancial el nivel de certeza global ni el sentido de la recomendación formulada, que sigue siendo débil a favor, en coherencia con la evidencia disponible y la práctica clínica actual. En consecuencia, se mantiene el texto actual, que ya contextualiza las limitaciones del estudio base y reconoce los avances tecnológicos recientes de los sistemas Flash.
45	Abbott Diabetes Care	5.2	92	En el apartado de “Consideraciones adicionales”, se indica: “El GAG considera que los resultados observados en el estudio deben interpretarse en el contexto de la evolución tecnológica de los sistemas de monitorización Flash de glucosa. El dispositivo evaluado en dicho estudio no disponía de alarmas para la detección de hipoglucemias, lo que podría haber influido en el aumento de eventos de hipoglucemia grave informados tanto por los pacientes como en la historia clínica. En la actualidad, los modelos más	Se agradece el comentario y las referencias aportadas. Se reconoce que los modelos más recientes de sistemas Flash con alarmas personalizables pueden ofrecer beneficios adicionales en la reducción de hipoglucemias y mejora del tiempo en rango, tal y como sugieren



Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				recientes de estos sistemas incluyen alarmas personalizables que alertan a los usuarios sobre niveles de glucosa críticos, lo que potencialmente podría reducir la incidencia de hipoglucemias graves. Por ello, aunque los datos del estudio aportan información relevante, es probable que los beneficios y la seguridad de los sistemas de monitorización Flash sean mayores con las versiones más avanzadas que incluyen estas funcionalidades.” Queremos hacer hincapié en el hecho de que, en efecto, las versiones actualmente utilizadas de flash cuentan con alarmas personalizables y esto se traduce en mejores resultados clínicos en el manejo de hipoglucemias como demuestran las siguientes publicaciones: • Un estudio observacional en niños y adolescentes comparando la versión más antigua del dispositivo flash con una versión más avanzada obtuvo los siguientes resultados y conclusiones: - o “By the switch to the alarmed FSL2 we found about a 5% increase in Time In Range (from 62.5 to 67.8%), a reduction in time spent in hypoglycemia, number of weekly hypoglycemic events, and coefficient of variation. We did not find significant differences in sleep parameters in patients and their parents; therefore, alarms did not worsen the duration and quality of sleep. A significant improvement in the Quality of Life was perceived by parents using FSL2.” - o “Introduction of alarms in isCGM systems gives, in the short term, an improvement in metabolic control in terms of time in range and reduction in hypoglycemia, without worsening duration and quality of sleep, measured by actigraphy, in children-adolescent and their parents.” - o Referencia: Franceschi, R., Scotton, C., Leonardi, L., Cauvin, V., Maines, E., Angriman, M., Pertile, R., Valent, F., Soffiati, M., & Faraguna, U. (2022). Impact of intermittently scanned continuous glucose monitoring with alarms on sleep and metabolic outcomes in children and adolescents with type 1 diabetes. <i>Acta diabetologica</i>, 59(7), 911–919. https://doi.org/10.1007/s00592-022-01882-3 • Un estudio evaluó la efectividad de las alarmas en los sistemas	algunos de los estudios observacionales recientes aportados. En coherencia con esta evidencia emergente, se ha modificado el texto de las <i>consideraciones adicionales</i> para reflejar la evolución tecnológica de los sistemas Flash y los posibles efectos positivos asociados a las versiones más avanzadas, añadiendo las citas de los estudios Franceschi et al., 2022; Boscari et al., 2022. No obstante, dado que los estudios citados son observacionales y no modifican la certeza global de la evidencia, se mantienen las recomendaciones establecidas.



Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				flash en pacientes con DM1 concluyendo que el uso de un sistema con alarmas mejora el tiempo en rango y la satisfacción con el producto además de reducir el miedo a hipoglucemia. Entre los más beneficiados por el uso de alarmas se menciona a aquellos pacientes con más tendencia a sufrir episodios hipoglucémicos: - o “During 4 weeks of FGM2 use, TIR increased from 52.8 to 57.0% (p = 0.001), TBR decreased from 6.2 to 3.4% (p < 0.0001) as did time < 54 mg/dl (from 1.4 to 0.3%, p < 0.0001) and CV (from 39.6% to 36.1%, p < 0.0001). These changes were confirmed after 8 weeks of FGM2 use. Treatment satisfaction improved and fear of hypoglycemia decreased. Subjects who had > 4% of time in hypoglycemia at baseline showed the greatest improvements in glucose control and treatment satisfaction.” - o Referencia: Boscari, F., Ferretto, S., Cavallin, F., Fadini, G. P., Avogaro, A., & Bruttomesso, D. (2022). Effectiveness of adding alarms to flash glucose monitoring in adults with type 1 diabetes under routine care. Acta diabetologica, 59(7), 921–928. https://doi.org/10.1007/s00592-022-01884-1 • Se ha publicado otro artículo basado en adultos con DM1 demostrando que la introducción de alarmas de glucosa baja reduce la frecuencia de hipoglucemias: - o “Switching from FSL1 to FSL2 with low glucose alarms reduced the frequency of hypoglycemia in middle-age adults with T1D, particularly in those who were prone to hypoglycemia awareness or severe hypoglycemia.” - o Referencia: Oriot, P., & Hermans, M. P. (2023). Intermittent-scanned continuous glucose monitoring with low glucose alarms decreases hypoglycemia incidence in middleaged adults with type 1 diabetes in real-life setting. Journal of diabetes and its complications, 37(2), 108385. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2022.108385 • Estos resultados también se confirman al estudiar las métricas en que pasan a una versión más actualizada de flash con alarmas disponibles: - o “TBR fell by a median of 1.0% (IQR -2.7 to 0.3, p < 0.001) after	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				12 months and TIR decreased by 1.0% (-8.7 to 6.0, $p = 0.004$). TIR did not fall in people using high glucose alerts ($p = 0.353$). Average duration of low glucose events (<3.9 mmol/L) fell by 10 min (-46 to 18, $p < 0.001$). Significant improvements in TIR ($p = 0.029$) and time above 13.9 mM ($p = 0.002$) were observed in those using high glucose alerts. Alert threshold settings were not associated with glycaemic response; however, low alert use was independently associated with a fall in TBR of $\geq 0.5\%$ (HR 1.9 [95% CI 1.2–3.1], $p = 0.009$) and high alert use was independently associated with a rise in TIR of $\geq 5\%$ (HR 1.6 [95% CI 1.0–2.5], $p = 0.043$) at 12 months.” o “Conversion to Freestyle Libre 2 was associated with significant improvements in low glucose metrics. Alert function users were more likely to see improvements across all CGM metrics. Challenges remain in encouraging alert use, helping users set optimal alert thresholds and optimizing response to alerts.” o Referencia: Stimson, R. H., Dover, A. R., Strachan, M. W. J., Wright, R. J., Forbes, S., & Gibb, F. W. (2023). Changes in continuous glucose monitoring metrics and predictors of improvement 12 months after conversion from Freestyle Libre to Freestyle Libre 2. <i>Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association</i>, 40(11), e15130. https://doi.org/10.1111/dme.15130	
46	Abbott Diabetes Care	5.2	92	En el apartado b.2 de la página 92 se indica que la evidencia considerada para evaluar el uso de flash en niños y adolescentes con manejo glucémico dentro de objetivos es un estudio que incluyó niños entre 4 y 12 años y adolescentes entre 13 y 17 años con DM1 ($n=156$), junto a sus padres, madres y tutores. Basado en este estudio se concluye que el juicio para apoyar el uso de monitorización flash frente a automonitorización de glucosa capilar es insignificante. Al igual que en el comentario 8, consideramos que el informe revisado es un documento muy importante como soporte al uso de sistemas flash. Sin embargo, en este caso también creemos oportuno hacer una revisión de literatura más actualizada. Es por ello que también sugerimos complementar la evidencia con	Gracias por el comentario y por aportar bibliografía complementaria. El GAG coincide en que la evidencia sobre sistemas de monitorización Flash en población pediátrica continúa evolucionando. En el momento de la revisión bibliográfica para dar respuesta a la pregunta clínica, la única evidencia disponible con datos desagregados según el control glucémico procedía del estudio observacional citado, basado en la primera versión del dispositivo, lo que explica la calificación de la magnitud del efecto como “insignificante”.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				literatura adicional en población pediátrica como la que mencionamos en el comentario 7 sobre la página 90.	El GAG ha tomado nota de las publicaciones más recientes, incluyendo el estudio de Karges et al. (2023), que aporta evidencia observacional indirecta respecto a la PICO. El trabajo evaluó diferentes tipos de monitorización continua de glucosa (rtCGM e isCGM/Flash) sin desagregar resultados por tipo de dispositivo, y no aportó datos específicos para niños y adolescentes con control glucémico dentro de objetivos. Por estos motivos, se consideró que el estudio aporta información contextual, pero no evidencia directamente aplicable a la pregunta clínica de esta guía. En consecuencia, se mantiene la valoración de la magnitud del efecto como “insignificante”, aunque el GAG continuará monitorizando la evidencia emergente sobre las versiones más recientes de estos sistemas para su consideración en futuras actualizaciones de la guía.
47	Abbott Diabetes Care	5.2	93	En el apartado b.3 de la página 93 se indica que se considera un único ECA para evaluar los resultados del sistema FSL en adultos con manejo glucémico dentro de objetivos. Dado que existe una amplia bibliografía a este respecto, creemos conveniente considerar otros estudios complementarios al ECA, como los indicados en el comentario 4.	Gracias por el comentario. La revisión sistemática consideró los ECA disponibles, dado que constituyen la fuente principal de evidencia para formular recomendaciones para la pregunta clínica considerada. Los estudios observacionales identificados aportan información complementaria, pero no modifican la certeza global de la evidencia ni la fuerza de la recomendación. No obstante, se tendrá en cuenta la evidencia observacional emergente en futuras actualizaciones de la Guía.
48	Abbott Diabetes Care	5.2	93	En el apartado b.3 de la página 93, dentro del subapartado de calidad de vida, se indica que se considera un único ECA para evaluar los resultados del sistema FSL en adultos. Al igual que en el comentario anterior, consideramos que existe	Se agradece el comentario y las referencias aportadas. Los estudios citados son observacionales y, aunque aportan información



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				bibliografía que puede complementar la evidencia al respecto: • En un estudio del U.K. National Health Service (NHS) se evaluaron los registros médicos de 102 hospitales de un total de 10370 usuarios de FSL (97% DM1). El uso de FSL también se asoció con mejoras significativas del control glucémico y la conciencia sobre la hipoglucemia, y se redujeron las admisiones hospitalarias además de reducirse el malestar por diabetes. - o Referencia: Harshal Deshmukh, Emma G. Wilmot, Robert Gregory, Dennis Barnes, Parth Narendran, Simon Saunders, Niall Furlong, Shafie Kamaruddin, Rumaissa Banatwalla, Roselle Herring, Anne Kilvert, Jane Patmore, Chris Walton, Robert E.J. Ryder, Thozhukat Sathyapalan; Effect of Flash Glucose Monitoring on Glycemic Control, Hypoglycemia, Diabetes-Related Distress, and Resource Utilization in the Association of British Clinical Diabetologists (ABCD) Nationwide Audit. Diabetes Care 1 September 2020; 43 (9): 2153–2160. https://doi.org/10.2337/dc20-0738 • En un estudio observacional en vida real se investigó el impacto del isCGM durante 24 meses en 1905 adultos con DM1 con conciencia disminuida o normal de la hipoglucemia. Se observó una mejora sostenida de la hipoglucemia grave, el absentismo laboral y el miedo a la hipoglucemia. - o Referencia: Charleer S, De Block C, Bolsens N, Van Huffel L, Nobels F, Mathieu C, Gillard P. Sustained Impact of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring on Treatment Satisfaction and Severe Hypoglycemia in Adults with Type 1 Diabetes (FUTURE): An Analysis in People with Normal and Impaired Awareness of Hypoglycemia. Diabetes Technol Ther. 2023 Apr;25(4):231-241. doi: 10.1089/dia.2022.0452. Epub 2023 Feb 3. PMID: 36648249.	complementaria sobre la experiencia en vida real, no modifican la certeza global de la evidencia ni la conclusión basada en el ECA identificado. En las consideraciones adicionales ya se recogen aspectos relacionados con la comodidad y la aceptabilidad de estos dispositivos por parte de los pacientes.
49	Abbott Diabetes Care	5.2	94	En el punto b.4 de la página 94 se indica que la evidencia del sistema Flash en embarazadas considera también un único ECA para hacer la recomendación. Dada la disponibilidad de evidencia adicional, creemos oportuno	Gracias por el comentario. En relación con el uso del sistema Flash durante la gestación, la evidencia disponible, tanto el ECA incluido como de estudios observacionales posteriores, no muestra beneficios claros en el control glucémico

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				que se revise literatura adicional como la indicada en el comentario 3.	ni en la reducción de complicaciones del embarazo.
50	Abbott Diabetes Care	5.2	95-96	En el apartado d se considera la certeza global en la evidencia sobre los efectos como muy baja para las poblaciones evaluadas en los distintos subapartados. Dada la amplia cantidad de evidencia que tiene el sistema Flash en la actualidad, reiteramos la importancia de revisar y valorar la inclusión de la bibliografía aportada en comentarios anteriores.	Gracias por el comentario. Se remite a las respuestas previas del apartado 5.2, donde se detalla la valoración realizada por el GAG y la justificación metodológica que sustenta la recomendación formulada.
51	Abbott Diabetes Care	5.2	98	Se indica: "Se identificaron ocho estudios, tres foráneos y cinco españoles. La única evaluación económica completa identificada para España es la de Casado et al., informada en un informe de ETS de SESCS-RedETS en 2016 (76). Según Casado et al., la RCEI que resulta de la comparación del sistema Flash y la MCG es 13540 €/AVAC en personas con DM1 con múltiples dosis de inyecciones de insulina." Solicitamos considerar las distintas evaluaciones económicas que se han realizado con posterioridad al informe de Casado et al. Dichas evaluaciones han determinado el valor de los sistemas Flash en pacientes tanto con DM1 como con DM2 con resultados económicos favorables que apoyan la recomendación a favor del uso de los sistemas flash. Detallamos la lista de estudios a continuación: • Un apéndice de actualización sobre el informe de la Agencia Canaria considera al sistema flash de monitorización de glucosa FreeStyle Libre como una tecnología segura, coste-efectiva y que genera ahorro para el sistema sanitario, aun realizándose los análisis con considerando un coste por sensor de 57,00 €. En la actualidad, con un coste por sensor mucho más bajo, los resultados de coste-efectividad e impacto presupuestario serían incluso más favorables para el uso del sensor. El informe reconoce que el beneficio del sistema flash de monitorización de glucosa FreeStyle Libre en las poblaciones de adultos con DM1 (estudio IMPACT) y DM2 (estudio REPLACE) superan ampliamente sus riesgos. Además, se ha valorado la alta aceptación por parte de los	Gracias por el comentario y por aportar citas complementarias. No obstante, todas ellas fueron localizadas en la revisión bibliográfica que se llevó a cabo para responder la pregunta clínica. Las referencias de Merino-Torres 2019 y 2020 y Gomez-Peralta 2020 son abstracts de congreso que, como tales, no fueron considerados. El informe de Rivero-Santana está centrado en DM2 y por eso no se ha tenido en cuenta. Se ha revisado el apéndice de actualización del informe SESCS-RedETS del 2017, que no identifica nuevos estudios y por tanto incluye el mismo estudio de Casado et al. que ya se menciona en la Guía, pero los euros se han transformado a un año de referencia. Mantiene conclusiones consistentes con las del informe original. González Pacheco et al. (2021) ya está considerado en el apartado sobre recursos requeridos (costes), que es donde aplica. El estudio de costes de Oyagüez et al., aunque se recoge en el material metodológico de la guía, no se había citado expresamente por tratarse de un análisis económico con financiación de la

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				pacientes hacia el uso del dispositivo, principalmente por la reducción de los pinchazos necesarios en el autoanálisis tradicional, pero también por el mejor seguimiento que pueden hacer de sus niveles glucémicos. Según el informe de Evaluación realizado por la Red de Agencias del SNS el Ratio de Coste Efectividad Incremental para FreeStyle Libre frente a AGC es de 12.849 €/AVAC en DM1 y de 7.386 €/AVAC en DM2. o Referencia: Perestelo-Pérez L, RiveroSantana A, García-Lorenzo B, CastillaRodríguez I, Vallejo-Torres L, García-Pérez L, Álvarez-Pérez Y, Toledo-Chávarri A, CuéllarPompa L, Quiros-Lopez R, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 (Apéndice de actualización). Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2017. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/ses/cs/content/8bbcae29-52d5-11e8-ab214d63abe91a89/SESCS_2017_Ap%C3%A9ndice_Informe%20FreeStyle.pdf • Un informe elaborado por la Agencia Canaria de Tecnología Sanitaria revisó la evidencia económica de Flash en DM2 concluyendo lo siguiente: o “Todas las evaluaciones económicas completas concluyen que el sistema FreeStyle Libre® es más costoso y más efectivo que la AMGS. Las RCEI de los casos base están en torno a 25 000 €/AVAC o por debajo de esta cifra. Por tanto, en todos los casos, las RCEI se encontrarían por debajo del umbral de coste-efectividad de referencia en nuestro país.” o “A diferencia de los estudios foráneos y de la evaluación económica española previa, el análisis de costes español financiado por la industria en 2021 concluyó que el FreeStyle Libre® es menos costoso que la AMGS (2 119 546 € frente a 2 700 499 €, coste por 1000 personas, en euros de 2020 sin IVA). Los autores estiman que el coste de la alternativa con FreeStyle Libre® 2 ascendería a 2120 €	industria, circunstancia que requiere una interpretación prudente de sus resultados. El GAG decide no hacer modificaciones en el texto de la Guía en cuanto al apartado de coste-efectividad. No obstante, en el apartado de recursos requeridos (costes) se ha incorporado una reseña al estudio de Oyagüez et al.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				por paciente y año, mientras que el coste de la AMGS sería de 2701 € por paciente y año. El menor coste del FreeStyle Libre® se debería al menor coste de episodios hipoglucémicos graves, al menor consumo de tiras reactivas y lancetas, y a la no inclusión de los costes del lector y de visitas al médico de primaria. Todos los escenarios presentados por los autores como análisis de sensibilidad encontraron menos costosa la alternativa con FreeStyle Libre®. o “Los resultados del AIP presentado por Abbott muestran que el coste anual por paciente usuario de AMGS asciende a 3481 €, mientras que el coste anual por paciente usuario del sistema flash se estima en 2274 € (considerando los costes relativos a la monitorización de glucosa y los relativos a las complicaciones agudas). Esto supone un ahorro anual por paciente de 1206.82 € (alrededor de un 35%).” o “Es destacable como, reduciendo el número de complicaciones agudas de los pacientes con DM2, la introducción del sistema flash de monitorización de glucosa sigue produciendo ahorros para el SNS.” o Referencia: Rivero-Santana A, PeresteloPérez L, Álvarez-Pérez Y, Duarte-Díaz A, Ramos-García V, Hernández-Yumar A, Valcárcel-Nazco C, García-Pérez L, TorresCastaño A, Abt-Sacks, A, Quirós-López R, Rodríguez-Rodríguez L, Serrano-Aguilar P. Efectividad, seguridad y coste-efectividad del sistema flash de monitorización de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Libre®) para la Diabetes Mellitus tipo 2. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2022. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. (Informe no publicado) • En el caso del informe elaborado por la Agencia Canaria de Tecnología Sanitaria en población pediátrica, también se concluye que la evaluación económica resulta favorable para flash: o “Todos los costes disminuyen después de la utilización del dispositivo durante un año siendo más llamativa la diferencia en los costes relativos a la monitorización, esto es, los atribuidos a las tiras reactivas y lancetas donde se obtiene una diferencia anual de	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				856,68 € por paciente.” o “La gran diferencia en los costes totales se produce fundamentalmente por la disminución en el uso diario de tiras reactivas y lancetas utilizando el sistema flash”. “Asimismo, se observa una disminución en los costes totales anuales debidos a pérdidas de productividad de los padres/madres/cuidadores de pacientes menores con DM1 antes y después del uso del FSL” o “Teniendo en cuenta una tasa de penetración de la tecnología gradual del 15% el primer año hasta el 35% el quinto año, la introducción del FSL supondría un ahorro para el SNS que va desde los 746.529 € el primer año hasta los 1.802.989 € anuales el quinto año. Esto supone un ahorro porcentual de entre el 3,5% y el 8% el primer y quinto año respectivamente.” o Referencia: González Pacheco H, Ramallo Fariña Y, Rivero Santana A, Valcárcel Nazco C, Toledo Chávarri A, García Pérez L, Perestelo Pérez L, Álvarez Pérez Y, Abt Sacks A, Ramos García V, Serrano Aguilar P. Estudio de Monitorización: Sistema de Monitorización de Glucosa mediante sensores (tipo Flash) para la diabetes mellitus tipo 1 en la infancia y adolescencia. Servicio de evaluación del servicio canario de salud, 2021. Informe técnico final. • Un análisis de costes asociados a la monitorización de glucosa y al manejo de episodios hipoglucémicos en pacientes con DM1 estimó los costes anuales para el SNS concluyendo que el coste total anual por paciente fue 4.744 € con AGC y 2.837 € con FreeStyle Libre 2, lo que implica un ahorro de -1.907 €/paciente-año (40,2%) en estos pacientes. Además, en 1.000 pacientes con DM1 tratados con MDI, FreeStyle Libre 2 podría evitar 25.378 hipoglucemias (2.871 graves y 22.507 no graves) además de 93 ingresos por hipoglucemia al año, generando ahorros de 1.907.164 €/año. o Referencia: Merino-Torres JF, Oyagüez I, Brito M, Bellido V, Cardona-Hernández R, GomezPeralta F, Morales-Pérez F. Análisis de costes del sistema flash FreeStyle Libre en adultos con Diabetes Mellitus 1. XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes Mellitus (SED). Sevilla. 24-26 abril 2019.	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				• Un análisis de costes comparó el sistema flash con automonitorización en sangre en pacientes con DM1 concluyendo en que flash aporta ahorros al sistema sanitario: "The total annual cost/patient was €4437 for SMBG and €2526 for FM. The use of FM would be associated with an annual savings in the costs of monitoring and managing hypoglycemic events of €1911 per patient-year. In a hypothetical cohort of 1000 patients with T1DM MDI, FM could avoid in 1 year 4900 SHE, 93 hospitalizations for SHE. In addition, the use of FM would generate total savings of up to €1 910 000 per year. In the SA with alternative hypoglycemia events rates and use of strips and lancets, and including non-SHE episodes, savings from €370 000 to €1 760 000 were observed with FM." - o Referencia: Oyagüez, I., Merino-Torres, J. F., Brito, M., Bellido, V., Cardona-Hernandez, R., Gomez-Peralta, F., & Morales-Perez, F. (2020). Cost analysis of the flash monitoring system (FreeStyle Libre 2) in adults with type 1 diabetes mellitus. BMJ open diabetes research & care, 8(1), e001330. https://doi.org/10.1136/bmjdr-2020-001330 • Un análisis que evaluó los costes en pacientes con DM2 y bolo basal observó ahorros de -21,9% asociados al uso de flash. - o Referencia: Merino-Torres JF, Oyagüez I, Carrasco FJ, Carretero J, García-Soidán J, Gómez-Huelgas R, Perez A. Análisis de costes del sistema flash FreeStyle Libre2 en adultos con Diabetes Mellitus 2 con insulina basal bolo. (Póster) XXXI Congreso de la Sociedad Española de Diabetes (SED). Madrid. 22-24 junio 2020. • En un estudio que evaluó los costes en el caso de pacientes con DM2 y dos o más dosis de insulina se vieron ahorros de -17,4% asociados al uso de flash. - o Referencia: Gomez-Peralta F, Oyagüez I, Artola S, Carrasco FJ, Carretero J, GarcíaSoidan J, Gomez-Huelgas R, Merino-Torres JF, Perez A. Cost analysis of a Flash monitoring system in type 2 diabetes receiving ≥2 insulin doses a day in Spain. 80th Scientific Sessions. American Diabetes Association (ADA). Chicago (EEUU). 12-16 Junio 2020	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
52	Abbott Diabetes Care	5.2	99	Se indica: “El sistema de implementación en los hospitales y centros sanitarios para solicitar y retirar los sensores y otros consumibles resulta poco práctico en algunos casos, siendo un factor limitante. Esta situación puede ocasionar que las personas con DM1 dejen de usar el sistema de monitorización durante algún tiempo (173,175).” Solicitamos una revisión de la evidencia que sustenta dicha afirmación, ya que los artículos citados no están basados en España y, por tanto, no representan la realidad actual de los pacientes. Los Servicios Regionales de Salud disponen de un sistema de envío a domicilio facilitado por Abbott de manera gratuita que ha sido valorado de manera muy positiva tanto por pacientes como por profesionales sanitarios, tal y como se indica en las siguientes noticias publicadas: • “El SAS mantiene además los envíos a domicilio de estos dispositivos que comenzaron a realizarse en abril de 2020 para evitar desplazamientos de los pacientes hasta el hospital en el inicio de la pandemia.” o https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/160644/Diabetes/Diabetestipo1/sistemaflash/monitorizacionglucosa/salud/ServiciosAndaluzdeSaud/ConsejeriadeSaludyFamilias/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia • “El Sergas incorpora a los pacientes con esta patología, portadores de sensores de glucosa, a la aplicación Telea. El objetivo de la medida es doble. Por un lado, estos enfermos dejarán de acudir al centro de salud a por el dispositivo, ya que se les enviará a su domicilio cada tres meses, mientras que por otro mejorará la calidad asistencial.” o https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2024/08/09/chuac-controlara-distancia-nivelesinsulinadiabeticoscoruna/00031723220602927528941.htm	Gracias por el comentario y por la información actualizada sobre los sistemas de distribución de sensores en distintos Servicios Regionales de Salud. El GAG reconoce que, desde la publicación de los estudios que fundamentan el texto original, se han implantado progresivamente modelos logísticos más eficientes, incluyendo el envío domiciliario de sensores y consumibles en varias comunidades autónomas, lo que ha mejorado notablemente la accesibilidad y la continuidad del uso de estos dispositivos. No obstante, el juicio de factibilidad tiene en cuenta la variabilidad territorial en los procedimientos de dispensación y reposición, ya que en algunos ámbitos persisten modelos de entrega hospitalaria que pueden suponer una carga adicional para los pacientes o los servicios. En consecuencia, el GAG mantiene el juicio global de que la implementación del sistema Flash es factible, pero ha actualizado la redacción del texto para reflejar la existencia de distintos modelos organizativos en el SNS, incluyendo la disponibilidad de sistemas de envío domiciliario en varias regiones.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
53	Abbott Diabetes Care	8.2.3	198	Solicitamos que en el Contexto sobre la medición de cetonas en personas con DM1 que cursan una enfermedad intercurrente aguda ambulatoria se incluya la posibilidad de monitorizar cuerpos cetónicos mediante sensores, ya que es una tecnología que se encuentra disponible y está avalada por evidencia. Consideramos que lo aportado en el comentario 5 podría aplicarse también en este caso. Además, el siguiente artículo pone de manifiesto la baja tasa de monitorización de cetonas por parte de los pacientes con DM1: • “Although reported ketone selfmonitoring among very young children with T1D (or their parent caregivers) adhered most closely to clinical guidelines, ketone monitoring among adult participants was infrequent when blood glucose was high, when nauseated and/or vomiting, and when fever was detected. Overall, the reported rate of ketone monitoring is low, which suggests a need for more robust diabetes education related to this selfcare behavior for patients with established T1D.” • Referencia: Albanese-O'Neill, A., Wu, M., Miller, K. M., Jacobsen, L., Haller, M. J., Schatz, D., & T1D Exchange Clinic Network (2017). Poor Adherence to Ketone Testing in Patients With Type 1 Diabetes. Diabetes care, 40(4), e38–e39. https://doi.org/10.2337/dc16-2620	Gracias por el comentario. La monitorización de cuerpos cetónicos mediante sensores es una tecnología prometedora, aunque la evidencia disponible actualmente es limitada y no permite establecer una recomendación a favor de su uso. No obstante, se tendrá en cuenta en futuras actualizaciones de la guía conforme se disponga de nueva evidencia.
54	Abbott Diabetes Care	8.2.3	199	Se indica: “En personas con DM1 durante enfermedad intercurrente aguda ambulatoria, se sugiere el uso del test sanguíneo capilar de detección de 3-hidroxibutirato frente al test de detección de cuerpos cetónicos en orina para la monitorización de la cetosis y la prevención de la cetoacidosis diabética” Consideramos que, dada la relevancia de la monitorización de cuerpos cetónicos por su posible impacto en la salud del paciente, también se incluya la posibilidad de medirlos mediante el uso de sensores. Dichos sensores están actualmente disponibles y la monitorización continua de cetonas cuenta con un elevado nivel de respaldo científico tal y como se evidencia en la siguiente	Gracias por el comentario. Ver respuesta al comentario previo.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				bibliografía y en el resto de artículos mencionados en el comentario 5: • “Whereas current clinical guidelines recommend reassessing ketone concentrations as often as every 1– 2 h, 1 real-time ketone data show how ketone concentrations change with treatment. Continuous ketone monitoring could be particularly advantageous for people with type 1 diabetes who have recurrent episodes of diabetic ketoacidosis, consistently do not reach glycaemic targets for A1c (<7%), frequently omit insulin doses, or a combination thereof. Early detection and treatment of hyperketonaemia before impending diabetic ketoacidosis might not only reduce morbidity and mortality, but also prevent costly emergency room visits and hospitalisations that lead to substantial health-care expenditures.” “Ensuring that individuals with diabetes have a diabetic ketoacidosis mitigation plan readily available and have support from their health-care teams will also be essential to avoid unnecessary emergency room evaluations.” - o Referencia: Sherr, J. L., & Nally, L. M. (2025). Continuous ketone monitoring for diabetes: a new era for diabetes. The lancet. Diabetes & endocrinology, 13(9), 736–738. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(25)002207	
55	Abbott Diabetes Care	8.2.3	199	En el apartado “¿Es prioritario este problema?” consideramos relevante mencionar la problemática actual con el nivel de monitorización de cuerpos cetónicos. A día de hoy, el número de pacientes que realiza control sobre este parámetro de forma rutinaria es muy inferior a lo cabría esperar dadas las subsecuentes complicaciones, aun cuando el paciente presenta síntomas de malestar relacionados con cetoacidosis. Para sustentar este comentario, hacemos referencia a los anteriores (5, 17, 18) en los que ya hemos tratado el tema de monitorización de cetonas, su problemática, el bajo nivel de conocimiento sobre el tema entre los pacientes y la existencia de tecnología que permite medir este parámetro de forma continua con sensores.	Gracias por el comentario. Ver respuesta al comentario previo.

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
56	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	General	Toda s	La guía presenta un notable avance respecto a la edición anterior (2012), incorporando evidencia actualizada y nuevas tecnologías. Sin embargo, se detectan áreas de mejora relacionadas con equidad, aspectos psicosociales y aplicabilidad práctica.	El GAG agradece el comentario y valora positivamente la identificación de áreas de mejora. Los aspectos relacionados con equidad, factores psicosociales y aplicabilidad práctica han sido considerados de manera transversal en la elaboración y formulación de todas las recomendaciones de la guía, siguiendo la metodología GRADE.
57	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Metodología	p.35	Aunque la metodología sigue el sistema GRADE de forma adecuada, se otorga poco peso a estudios cualitativos y a la experiencia de pacientes, lo que limita la perspectiva biopsicosocial.	El GAG agradece la observación y reconoce la importancia de considerar la experiencia de los pacientes y la evidencia cualitativa para abordar la perspectiva biopsicosocial. Aunque la metodología GRADE se centra principalmente en evidencia cuantitativa para garantizar recomendaciones basadas en eficacia y seguridad, la participación directa de representantes de pacientes en el equipo de trabajo ha permitido integrar de manera transversal y efectiva la perspectiva de los pacientes en la interpretación de la evidencia y en la formulación de recomendaciones, especialmente en lo relativo a factores psicosociales y aplicabilidad práctica.
58	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Diagnóstico	p.38- 51	El cribado de enfermedades autoinmunes se plantea con recomendaciones débiles. Sería útil reforzar la periodicidad de seguimiento en adultos y valorar la coste-efectividad en el SNS.	Gracias por el comentario. El GAG coincide en la importancia de garantizar un seguimiento adecuado de estas comorbilidades. En este sentido, las recomendaciones ya incluyen consideraciones sobre repetición o seguimiento de las pruebas diagnósticas, particularmente en situaciones clínicas específicas, tanto en población adulta como pediátrica: En adultos con DM1, se sugiere la determinación rutinaria de TSH para descartar



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					alteraciones tiroideas y, en caso de alteración en un contexto de inestabilidad metabólica (como cetoacidosis o enfermedad intercurrente grave), repetir la prueba cuando la persona esté estable. - En niños y adolescentes, se indica la determinación inicial de TSH y anti-TPO al diagnóstico y, si los anticuerpos son positivos o existen antecedentes familiares, un seguimiento más estrecho (anual o ante síntomas). - En el cribado de enfermedad celíaca, se sugiere repetir la prueba de anticuerpos cuando el resultado sea positivo sin síntomas antes de confirmar el diagnóstico, y en población pediátrica repetir el estudio cada 2–5 años. Por tanto, el aspecto relativo a la repetición y seguimiento periódico ya se contempla en las recomendaciones actuales, de acuerdo con la evidencia disponible. En cuanto a la evaluación de la coste-efectividad, aunque no formó parte de las preguntas priorizadas en esta guía, este aspecto está contemplado dentro de las necesidades de investigación futura, concretamente en la línea: - Realizar estudios que evalúen el impacto clínico y la coste-efectividad de implementar programas de cribado sistemático para la detección temprana de enfermedad tiroidea autoinmune en personas con DM1, considerando la prevalencia, el pronóstico y los beneficios de un tratamiento precoz en esta población.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
59	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Manejo glucémico	p.69-122	Las recomendaciones sobre monitorización continua de glucosa y sistemas híbridos de asa cerrada son muy pertinentes, pero no se aborda la equidad de acceso en las diferentes CCAA del SNS.	Gracias por el comentario y la observación sobre la importancia de considerar la equidad en el acceso a las tecnologías de monitorización y administración de insulina dentro del SNS. El GAG coincide en que el acceso equitativo a los sistemas de monitorización continua de glucosa y a los sistemas híbridos de asa cerrada constituye un aspecto relevante para la implementación efectiva de las recomendaciones. En este sentido, se ha incorporado en el texto una referencia explícita al posible impacto del coste y la financiación de los dispositivos sobre la equidad de acceso, señalando que en algunos territorios la falta de financiación puede limitar su disponibilidad y uso, lo que refuerza su contextualización en la práctica clínica real del SNS.
60	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Educación terapéutica	p.145-156	Se reconoce la importancia de programas educativos estructurados, pero no se definen estándares mínimos ni mecanismos de acreditación. Además, no se contempla la falta de recursos humanos especializados.	Gracias por el comentario. El GAG reconoce la importancia de los PEET y comparte la preocupación sobre estándares mínimos, acreditación y disponibilidad de personal especializado. Sobre esto, coinciden en que: Estándares y acreditación: Existen referencias internacionales que establecen criterios claros sobre contenidos, duración mínima (≥ 10 h), competencias del personal y evaluación de resultados.



MINISTERIO
DE SANIDAD



RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

guiasalud.es
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica
del Sistema Nacional de Salud



Gobierno
de Canarias

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					- Personal especializado: Los PEET deben ser dirigidos por profesionales con formación en DM1 y habilidades pedagógicas, incluyendo endocrinólogos/as, enfermeras educadoras, dietistas-nutricionistas y podólogos, con participación deseable de psicólogos para abordar aspectos emocionales y conductuales. La acreditación de programas y formación continua son recomendables para garantizar calidad y homogeneidad. - Adaptación y flexibilidad: Los programas deben adaptarse a la población, edad, nivel de conocimiento, necesidades individuales y disponibilidad de recursos. Esto incluye modalidades presenciales, online o mixtas, y sesiones grupales o individuales según corresponda. Referencias clave: National Standards for Diabetes Self-Management Education and Support. Sci Diabetes Self Manag Care. 2022;48(1):44- 59. NICE guideline [QS208]. 2023. https://www.nice.org.uk/guidance/qs208 Para reforzar este aspecto, se ha añadido al texto del apartado Contexto el siguiente último párrafo con las referencias claves:

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					“Además, los programas deben cumplir estándares mínimos de contenido, duración y competencias del personal, siguiendo referencias internacionales (citas), y ser dirigidos por profesionales con formación específica en DM1 y habilidades pedagógicas. La acreditación de los programas y la formación continua del personal contribuyen a garantizar su calidad y efectividad, asegurando que la educación terapéutica sea segura, homogénea y de alto valor para las personas con DM1 y sus familias.”
61	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Alimentación	p.16 3- 174	Las recomendaciones dietéticas se centran en fibra y carbohidratos, pero apenas consideran factores culturales, económicos o de adherencia a largo plazo.	Gracias por el comentario. El GAG coincide en que los factores culturales, económicos y de adherencia son fundamentales en la planificación dietética. Estos aspectos ya están recogidos en la guía, tanto en el apartado de educación nutricional como en las recomendaciones generales sobre alimentación, que enfatizan la necesidad de individualizar la nutrición según las preferencias personales, el estado socioeconómico, los antecedentes culturales, las comorbilidades y el acceso a opciones de alimentos saludables. Este enfoque garantiza que la dieta sea adaptada a cada persona, promoviendo la adherencia a largo plazo y respetando el contexto sociocultural del paciente, en línea con las recomendaciones de ADA y EASD.
62	Asociación Nacional para Personas Obesas y el	Situaciones especiales - hospitalización	p.18 3- 187	Se incluyen protocolos claros de glucemia, autoadministración de insulina y uso de sensores. No obstante, sería recomendable añadir pautas para garantizar la formación del personal hospitalario en estas tecnologías.	Gracias por la sugerencia. El GAG coincide en la importancia de la formación continuada del personal sanitario en el manejo de las nuevas tecnologías para la diabetes. Aunque

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
	Tratamiento de la Obesidad				actualmente no existen programas uniformes a nivel nacional, se reconoce que su desarrollo sería deseable y podría contribuir a una mejor atención y seguridad de los pacientes. No obstante, el desarrollo de pautas o programas de formación para profesionales excede el alcance de esta guía, centrada en recomendaciones clínicas basadas en la evidencia.
63	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Situaciones especiales - enfermedades intercurrentes	p.18 7- 207	Se recomienda teleasistencia y monitorización con 3-hidroxi butirato. Conviene reforzar la accesibilidad de estas herramientas en zonas rurales o con baja cobertura tecnológica.	Gracias por el comentario. Con respecto a la teleasistencia, el GAG ha revisado el texto de consideraciones adicionales en el apartado de equidad, que ahora refleja explícitamente que “es probable que no todas las personas con DM1 tengan la posibilidad de acceder a una línea telefónica o telemática, o que la cobertura sea adecuada, especialmente en zonas rurales o con limitada infraestructura tecnológica, por lo que conviene reforzar la accesibilidad de estas herramientas”. Asimismo, se ha incorporado un nuevo apartado de <i>Consideraciones para la implementación de la recomendación</i>, orientado a garantizar la disponibilidad y el acceso a estas líneas de contacto para todas las personas con DM1 durante episodios de enfermedad intercurrente. En cuanto a la monitorización con 3-hidroxi butirato, el texto de equidad ya reflejaba la variabilidad geográfica en la disponibilidad de estas herramientas mediante la frase “existen diferencias en el acceso a los test en función del territorio”. A raíz del comentario, se ha añadido también un apartado de <i>Consideraciones para la implementación</i>, en el que se enfatiza la necesidad de garantizar la disponibilidad y

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					accesibilidad de los test de 3-hidroxibutirato en todos los centros, especialmente en aquellos con posibles limitaciones de acceso, para asegurar una monitorización adecuada durante la enfermedad aguda.
64	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Transición pediátrica a adulto	p.20 7- 219	La guía plantea planes de transición, pero se aborda insuficientemente la carga emocional del adolescente y su familia. Sería deseable incluir recomendaciones psicosociales específicas.	Gracias por el comentario. El programa estructurado de educación terapéutica en la transición incluye contenidos orientados a abordar las necesidades psicosociales del adolescente y su familia.
65	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Cuidados preconcepcionales y embarazo	p.21 9- 231	Las recomendaciones clínicas son claras, pero falta mención a apoyos sociales y psicológicos durante el embarazo, especialmente en mujeres con DM1 de contextos vulnerables.	Gracias por el comentario. El programa estructurado de educación terapéutica en la transición aborda estas necesidades.
66	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Difusión e implementación	p.23 2- 235	Se echa en falta un plan detallado de implementación homogénea en todas las CCAA, con indicadores de impacto y seguimiento.	Gracias por el comentario. La guía incluye un apartado detallado de difusión e implementación, así como una propuesta de indicadores de proceso y resultado que permiten monitorizar la aplicación de las recomendaciones. No obstante, la elaboración de un plan homogéneo de implementación en todas las CCAA con indicadores obligatorios excede el ámbito de esta Guía, ya que depende de la organización y recursos de cada sistema sanitario autonómico. La guía ofrece, en cambio, herramientas y orientaciones que pueden adaptarse localmente para facilitar la implementación y evaluación de las recomendaciones.



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
67	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Líneas de investigación futura	p.23 5	Las líneas de investigación deberían ampliar el foco hacia calidad de vida, adherencia al tratamiento y estudios cualitativos con pacientes.	Gracias por el comentario y la sugerencia de ampliar el enfoque de las líneas de investigación hacia aspectos relacionados con la calidad de vida, la adherencia al tratamiento y la experiencia de las personas con diabetes. El GAG coincide en la relevancia de estos ámbitos y señala que ya se contemplan en las líneas de investigación de la guía, en particular en la recomendación de: - Realizar ECA en los que se evalúe la eficacia de los sistemas híbridos de manejo de la diabetes, analizando tanto los resultados relacionados con el manejo glucémico y la prevención de complicaciones, como los aspectos farmacoeconómicos y los resultados percibidos por los pacientes, tales como PROMs (resultados comunicados por los pacientes), PREMs (experiencia del paciente con la atención sanitaria) y PRIMs (preferencias del paciente en la toma de decisiones). Asimismo, se recoge la línea: - Estudiar la relación entre los parámetros obtenidos mediante monitorización continua de glucosa y la aparición de complicaciones crónicas, así como su asociación con los resultados comunicados por los pacientes (PROMs). Estas medidas (PROMs, PREMs y PRIMs) incorporan de forma implícita la valoración de la calidad de vida, la satisfacción con la atención recibida y la adherencia o implicación del paciente en el manejo de su enfermedad, por lo



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					que el enfoque señalado por el comentario se encuentra alineado con los objetivos de investigación propuestos en la guía. No obstante, y de acuerdo con la observación realizada, el GAG ha considerado oportuno ampliar el contenido de la línea de investigación sobre programas educativos y transición asistencial, para incorporar explícitamente la evaluación de la adherencia y la experiencia del paciente. La redacción actualizada es la siguiente: La redacción actualizada es la siguiente: Realizar estudios de calidad, incluidos diseños cualitativos, con el objetivo de identificar los componentes efectivos de los programas educativos estructurados dirigidos al periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto, incorporando la evaluación de la adherencia al tratamiento y la experiencia de las personas con diabetes.
68	Asociación Nacional para Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad	Anexos	p.23 8- 249	El material para pacientes no está adaptado a diferentes niveles de alfabetización en salud. Recomendamos elaborar anexos en lenguaje claro y accesible.	Gracias por el comentario. El material para pacientes y familiares no formaba parte del documento enviado a exposición pública, ya que, debido a su extensión, se publicará como documento independiente y no como anexo de la guía. Aun así, el GAG comparte la importancia de adaptar los materiales de información a diferentes niveles de alfabetización en salud y

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					garantizar que sean comprensibles para todas las personas.
69	Universidad de Cádiz	Manejo de complicaciones en el embarazo	23	DICE ...que incluya un/a endocrinólogo, un/a obstetra, un/a dietista-nutricionista, un/a enfermero/a educador/a en diabetes y un/a matró/a con experiencia en diabetes. DEBE DECIR: ...que incluya un/a endocrinólogo, un/a obstetra, un/a dietista-nutricionista, un/a enfermero/a educador/a en diabetes y un/a matró/a con experiencia en diabetes. EN MUCHOS CENTROS NO EXISTE LA FIGURA DE DIETISTA/NUTRICIONISTA.	Gracias por la puntualización. El GAG es consciente de que los recursos recomendados, como la figura del dietista-nutricionista, no están disponibles en todos los centros. No obstante, la recomendación busca reflejar el equipo interdisciplinar óptimo para la atención de la persona con DM1 durante la gestación, en línea con las buenas prácticas. La implementación podrá adaptarse a los recursos y organización de cada centro, promoviendo la colaboración con los servicios de nutrición cuando sea posible.
70	Universidad de Cádiz	1.3 Diagnóstico	26	ELIMINARIA los criterios de la ISPAD (4) por su escaso uso y fomento de la confusión.	Gracias por la sugerencia. No obstante, los documentos de la ISPAD son ampliamente utilizados como referencia en el ámbito de la diabetes pediátrica, por lo que se ha considerado adecuado mantenerlos en la guía.
71	Universidad de Cádiz	1.4 Diagnóstico diferencial	26	DICE...Estudios recientes muestran que una proporción significativa de casos se diagnostica en adultos, llegando hasta un 42% entre los 30 y 60 años (14)... DEBE DECIR ...Estudios recientes muestran que una proporción significativa de DM1 se diagnostica en adultos (también denominada diabetes tipo LA-DA -latent autoimmune diabetes in adults-), llegando hasta un 42% entre los 30 y 60 años (14)...	Gracias por la puntualización. No toda la DM1 identificada después de los 30 años cumple criterios de diabetes tipo LADA.
72	Universidad de Cádiz	1.4 Diagnóstico diferencial	27	DICE...glucosa > 360 mg/dL. DEBE DECIR...glucosa > 200 mg/dL.	Agradecemos la sugerencia. La glucosa >200mg/dl es común a todos los tipos de diabetes. En este apartado se hace hincapié en distinguir la DM1 de otros tipos.
73	Universidad de Cádiz	1.8 Curso clínico y pronóstico	29	DICE... así como la edad en el momento de la se-roconversión (40). DEBE DECIR así como la edad en el momento de la seroconversión (momento de aparición de un autoanticuerpo ; 40)	Gracias por la sugerencia. Se ha añadido la aclaración aportada.

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
74	Universidad de Cádiz	4.2. Diagnóstico diferencial de diabetes monogénica. Recomendacio- nes	45	DICE...- presenten requerimientos bajos de insulina y/o péptido C detectable (en sangre u orina) al 1076 menos 5 años tras el diagnóstico. DEBE DECIR - presenten requerimientos bajos de insulina y/o péptido C detectable (en sangre u orina) al menos 5 años tras el diagnóstico (el péptido C debe medirse tras estímulo con glucagón o glucemia >250 mg/dl)..	El GAG agradece la observación. No obstante, la propuesta de modificación no va acompañada de la justificación o evidencia que sustente el cambio sugerido, por lo que el GAG no puede valorar su incorporación. En la formulación actual, la redacción se ajusta a la evidencia revisada y a la práctica clínica habitual en el contexto de la DM1.
75	Universidad de Cádiz	De la evidencia a la recomendación	53	DICE...tabla de formulación de recomendaciones (Marco EtD) DEBE DECIR....tabla de formulación de recomendaciones)	Se agradece la observación. No obstante, se mantiene la expresión original "tabla de formulación de recomendaciones (Marco EtD)" ya que hace referencia explícita al marco metodológico utilizado para la elaboración de las recomendaciones (Evidence to Decision framework), lo cual aporta precisión conceptual y transparencia sobre el proceso seguido. La mención al "Marco EtD" se considera pertinente en los apartados donde se presentan la información contenida en tablas, por lo que no se modifica el texto.
76	Universidad de Cádiz	COMENTARIO GENERAL		1) Se trata de una GPC rigurosa que aporta elementos muy útiles para la práctica clínica. 2) Observo cierto grado de repetición en los conceptos; por tanto, sugiero que se reduzcan pues hacen la lectura del documento algo tediosa. 3) Las recomendaciones del GAG son numerosas pues se detectan pocos estudios sobre los que basar numerosas recomendaciones de la práctica clínica. Esto es muy útil, pues se responde a todo, pero también reduce el grado de evidencia. 4) Las recomendaciones (fuerte-débil) cambian con frecuencia de posición. Recomendando uniformidad en sus posicionamientos. MUCHAS GRACIAS	Se agradecen los comentarios y la valoración positiva sobre la Guía. No se han identificado las repeticiones de conceptos ni los cambios de posición de las recomendaciones a los que se hace referencia, por lo que no es posible realizar ajustes concretos.
77	Universidad de Almería	10	235	Líneas de investigación futura. Educación terapéutica en diabetes. 7617. Incluir: Realizar estudios de metodología cualitativa para	

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				detectar variables que condicionan el éxito de la educación terapéutica	Se agradece el comentario y la sugerencia de incluir estudios de metodología cualitativa orientados a identificar factores que influyen en el éxito de la educación terapéutica y en la asistencia a las citas. El GAG coincide en la relevancia de estos enfoques y ha modificado el texto correspondiente a las líneas de investigación, incorporando de forma explícita la posibilidad de realizar estudios cualitativos y la evaluación de la adherencia y la experiencia de las personas con diabetes. La redacción actualizada es la siguiente: • Realizar estudios de calidad, incluidos diseños cualitativos, con el objetivo de identificar los componentes efectivos de los programas educativos estructurados dirigidos al periodo de transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto, incorporando la evaluación de la adherencia al tratamiento y la experiencia de las personas con diabetes.
78	Universidad de Almería	10	236	Líneas de investigación futura. Manejo de las situaciones especiales. 7622. Incluir Realizar estudios de metodología cualitativa para detectar variables que condicionan la asistencia a las citas.	Gracias por el comentario. Ver respuesta al comentario previo.
79	Universidad de Almería			SUGERENCIA Se echa en falta que en el diseño de la organización de la guía no aparezca ningún apartado de la sostenibilidad en la práctica clínica. Es necesario impregnar la práctica clínica de aspectos como la sostenibilidad, el manejo de los residuos, acciones alternativas compatibles con el cuidado del planeta. Referencias: Juste, J., Artal, M., García, M., Durán, N., Herrera, R., Barceló, AM.	Se agradece la aportación y la referencia facilitada. Se reconoce la relevancia de incorporar aspectos de sostenibilidad en la práctica clínica. Esta sugerencia se tendrá en cuenta en futuras actualizaciones de la Guía.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				Diabetes, residuos y alternativas más sostenibles. . Revista Sanitaria de Investigación, ISSN-e 2660-7085, Vol. 5, Nº. 9, 2024	
80	Universidad de Almería			Cunha, L. M. R. D. (2023). CORRECTA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE PERSONAS QUE UTILIZAN INSULINA: TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE. Enferm Foco, 14.	Se agradece la referencia facilitada. Como ya se indicó en la respuesta anterior, la sugerencia de incorporar aspectos de sostenibilidad en la práctica clínica se tendrá en cuenta en futuras actualizaciones de la Guía
81	Universidad de Almería			Lopes, V., & Lages, A. D. S. (2022). Waste associated to diabetes management: The elephant in the room of technology?. Diabetes Research and Clinical Practice, 185.	Gracias por el comentario. Ver respuesta previa.
82	Universidad de Almería			Lopes, V., Carvalho, D., & Lages, A. D. S. (2025). Green diabetes project: A comprehensive characterization of sustainable diabetes practices. Diabetes Research and Clinical Practice, 112208.	Gracias por el comentario. Ver respuesta previa.
83	Universidad de Almería			Solano Ortiz, L. M. (2015). Manejo domiciliario de desechos generados en el tratamiento y auto monitoreo de la glucosa por pacientes con diabetes, Fundación DONUM, Cuenca, 2014.	Gracias por el comentario. Ver respuesta previa.
84	Universidad de Almería			SUGERENCIA Se podría incluir en algún apartado final, la sostenibilidad ya apuntada pero también las consideraciones multiculturales que pueden estar presentes y que en la práctica clínica aparecen en la asistencia a la población, es una realidad presente.	Se agradece la sugerencia. Como se ha dicho anteriormente, el GAG reconoce la relevancia de incorporar a la Guía aspectos de sostenibilidad en la práctica clínica, por lo que esta sugerencia se tendrá en cuenta en futuras actualizaciones de la Guía.
85	Grünenthal Pharma, S.A.	1.8	30	En la descripción de las complicaciones asociadas a la diabetes se ha incluido la neuropatía diabética periférica como un factor de riesgo del desarrollo de úlceras y amputaciones. La frecuencia de esta complicación en pacientes con diabetes es de un 22% de la población ¹ y se estima que aproximadamente 18.6 millones de personas con diabetes en todo el mundo se ven afectadas cada año por una úlcera en el pie, que precede aproximadamente el 80% de las amputaciones de extremidades inferiores entre las personas diagnosticadas con diabetes y está asociada con un mayor riesgo de muerte en esta población ² . Las úlceras y amputaciones tienen,	Gracias por el comentario. Se reconoce la importancia clínica de la neuropatía diabética periférica como factor de riesgo para el desarrollo de úlceras y amputaciones en personas con diabetes, así como la relevancia de la identificación temprana de síntomas sensoriales positivos (dolor, hormigueo, parestesia) y negativos (entumecimiento, pérdida de sensibilidad) para prevenir complicaciones mayores.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				por tanto, un alto impacto tanto desde el punto de vista epidemiológico, por su frecuencia, como desde el económico, debido al coste de su manejo (los costes de atención médica asociados con el manejo de úlceras curadas en pacientes diabéticos en Europa se estimaron en € 5,402 por paciente³). Por otro lado, la neuropatía diabética periférica, podría considerarse como un indicador o señal del avance de la enfermedad, ya que su aparición implica un daño en los nervios periféricos que se debe a la acumulación de niveles elevados de glucemia a lo largo del tiempo en pacientes con diabetes⁴, pudiendo alertar al especialista de la necesidad de una revisión o control de la evolución de la enfermedad. En este sentido pensamos que es fundamental profundizar en aspectos que permitan identificar la sintomatología asociada a la neuropatía diabética tanto por parte del paciente como del especialista para hacer un diagnóstico precoz y evitar la aparición de complicaciones mayores. Por ello solicitamos la inclusión de esta información en el documento y sugerimos hacerlo de la siguiente manera: La neuropatía diabética periférica se caracteriza por la presencia de síntomas sensoriales positivos como dolor, hormigueo y parestesia, así como síntomas negativos como entumecimiento, reducción de la sensación al caminar o pérdida de la sensación térmica⁵. La neuropatía diabética periférica podría constituir un indicador del avance de la diabetes y la identificación de estos síntomas por parte, tanto del médico como del paciente, es fundamental para un diagnóstico temprano que evite la aparición de complicaciones mayores.	Se incorpora una mención breve en el párrafo indicando que la detección precoz de neuropatía periférica por parte del paciente y del profesional sanitario es fundamental para anticipar el riesgo de úlceras y amputaciones, sin entrar en detalles epidemiológicos o económicos específicos.
86	Grünenthal Pharma, S.A.	1.10	31	Tal y como se indica en este apartado, la educación del paciente con diabetes es fundamental para que este pueda tomar decisiones que afectan a su vida diaria y a su enfermedad. En este sentido pensamos que es fundamental empoderar al paciente y solicitamos la inclusión de un párrafo que refleje la importancia de educar al paciente en la identificación de síntomas de neuropatía diabética periférica que el paciente debe comunicar a su médico para evitar las graves consecuencia asociadas a esta complicación, como son	Se agradece el comentario. Se coincide en la relevancia de la neuropatía periférica y las úlceras en miembros inferiores. No obstante, en esta actualización se ha debido priorizar un número limitado de preguntas, por lo que los aspectos específicos relacionados con determinadas complicaciones quedan fuera del alcance de la presente Guía.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				las úlceras y amputaciones, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida del paciente.	
87	Grünenthal Pharma, S.A.	6.1	146	Según se indica en el documento, se identifican cuatro momentos críticos en los que impartir educación y evaluar la educación recibida: en el diagnóstico, anualmente o cuando no se consiguen los objetivos de control, en las transiciones de la vida y ante cambios de tratamiento o aparición de complicaciones. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado consideramos que es importante incluir en el documento información adicional sobre la educación en relación a la aparición de complicaciones, en concreto al diagnóstico de la neuropatía diabética periférica. El conocimiento de la sintomatología asociada a esta complicación por parte del paciente es fundamental para detectar a tiempo la aparición de la neuropatía, poder informar al médico y evitar futuras complicaciones asociadas. Por este motivo sugerimos incluir un apartado que indique que se recomienda llevar a cabo una evaluación de la presencia de neuropatía diabética periférica cada 5 años en la DT1 (según indican la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, AACE, en sus guías publicadas en 2022 ⁶). Asimismo, el paciente tiene una labor fundamental en la inspección diaria de sus pies por lo que es clave su educación en la identificación de síntomas asociados a la neuropatía (dolor, hormigueo, parestesia, entumecimiento, reducción de la sensación al caminar o pérdida de la sensación térmica) y en el autocuidado para la prevención de pie diabético y úlceras asociadas. Se ha descrito que la educación del paciente en este sentido puede reducir el riesgo de ulceraciones y amputaciones futuras ⁷ por lo que entender los factores que colocan a los pacientes con diabetes mellitus en alto riesgo de ulceración, como es la neuropatía diabética periférica y su sintomatología, y el tratamiento temprano de los factores de riesgo, así como la educación continua del paciente (y/o cuidadores) son esenciales para la prevención y el manejo de las complicaciones del pie diabético ⁸ .	Gracias por el comentario. Ver respuesta previa.

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
88	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	Autorías y Colaboraciones		Como comentario general, se observa una representación escasa de enfermeras, y en particular de enfermeras educadoras en diabetes, tanto dentro del grupo de trabajo de esta GPC como en los integrantes de la revisión externa de la misma. Esto podría limitar la inclusión equilibrada de aspectos clave del autocuidado, la educación terapéutica y el acompañamiento continuo de las personas con diabetes tipo 1, que constituyen componentes esenciales del manejo integral de la enfermedad.”	Gracias por el comentario. El GAG reconoce la relevancia del papel de las enfermeras, y en particular de las enfermeras educadoras en diabetes, en el manejo integral y continuado de las personas con DM1. La composición del grupo de trabajo se definió siguiendo los criterios metodológicos habituales de representatividad y equilibrio entre especialidades, aunque se reconoce que la participación enfermera podría ampliarse en futuras actualizaciones. En el desarrollo del material educativo asociado a la guía se ha contado con un grupo de trabajo con mayor representación de profesionales de enfermería con experiencia en educación terapéutica.
89	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	Recomendaciones de la GPC	19 (334)	Actualmente se indica alcanzar HbA1c entre 6,1–6,9% (incluso <6,1%) de forma general. Es fundamental aclarar que este objetivo debe ser individualizado según edad, comorbilidad, riesgo de hipoglucemia, embarazo y situación social. Además, debería complementarse con indicadores obtenidos con sensores de glucosa, como el tiempo en rango, el tiempo en hipoglucemia y el tiempo en hiperglucemia, reconocidos internacionalmente como estándar.	Gracias por el comentario. La recomendación 3 del mismo apartado ya especifica que los objetivos de HbA1c deben individualizarse según las características del paciente. Aunque se reconoce la creciente evidencia sobre los parámetros obtenidos mediante sensores de glucosa (tiempo en rango, hipoglucemia e hiperglucemia), el indicador con mayor asociación demostrada con complicaciones y mortalidad sigue siendo la HbA1c.
90	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	1.5 Epidemiología	26 (450)	Actualizar las cifras de prevalencia e incidencia con la fuente más reciente (IDF Diabetes Atlas 2025), ya disponible. Actualmente se citan datos de 2019–2021, lo que limita la vigencia de la información en la sección introductoria. (17) Atlas de la Diabetes de la FID 2025 Datos y perspectivas globales sobre la diabetes [Internet]. https://diabetesatlas.org/resources/idf-diabetes-atlas-2025/	Gracias por el comentario recibido, se modifica el texto incorporando la información actualizada y la cita aportada.

Núm. de comen- tario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
91	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	1.9	30	En el texto se observa una confusión en la categorización de las enfermedades asociadas a la DM1. Concretamente, dentro del grupo de “enfermedades gastrointestinales” se ha incluido la psoriasis , que en realidad corresponde a una enfermedad de la piel de origen inflamatorio y autoinmune. Esta imprecisión puede inducir a error, ya que la psoriasis no guarda relación con el aparato digestivo, sino con la esfera dermatológica.	Se agradece la detección del error. Se ha corregido, trasladando la psoriasis al grupo de afecciones cutáneas.
92	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	Comorbilidades	30-31 (590 - 591)	Ampliar el apartado de comorbilidad incluyendo el impacto en salud mental: la depresión se menciona, pero también sería recomendable añadir ansiedad y trastornos relacionados con el estrés, muy prevalentes en personas con DM1 (distrés) y con repercusión directa en el autocuidado y la calidad de vida. Esto aportaría una visión más integral y coherente con la evidencia reciente. (https://www.sediabetes.org/publicaciones/publicaciones-sed/diabetes-y-salud-emocional-una-guia-practica-para-profesionales-sanitarios-que-apoyan-a-adultos-con-diabetes-tipo-1-y-tipo-2/)	Gracias por el comentario y la sugerencia de ampliar la información relativa a la salud mental en las personas con DM1. El GAG coincide en la importancia de considerar no solo la depresión, sino también otros problemas emocionales y de salud mental, por lo que se ha ampliado el texto del apartado correspondiente, incorporando la referencia a los trastornos señalados.
93	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	6.1.	146	En el capítulo 6. Educación terapéutica en diabetes, en el subcapítulo 6.1. Programas educativos estructurados, en la página 146 hace referencia “También sería deseable que se incluyeran psicólogos. Sin estar desarrollado en ninguna parte más de esta guía. Sería necesario incluir en una guía como esta, el abordaje psicológico de las personas con diabetes y sus familias, ya que podemos encontrar barreras desde el mismo diagnóstico y/o inicio de esta alteración. Barreras (ejemplo, miedo a sufrir una hipoglucemia severa) que van a hacer que su control metabólico no sea óptimo, por mucho que trabajes la educación. Las personas con diabetes y sus familiares experimentan “duelo”, en el diagnóstico de la alteración y durante todo el proceso de vida, sumado también, situaciones especiales como pueden ser infancia, adolescencia, desestructuración... Recomendaciones en este sentido, apoyo psicológico, profesionales	Gracias por el comentario. El GAG coincide plenamente en la relevancia de los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales en el manejo de la DM1. Por ello, en el texto se ha incorporado la mención a la participación de profesionales de la psicología dentro de los equipos multidisciplinares que desarrollan los programas educativos: • El personal con formación específica en DM1 y habilidades formativas que dirija el programa debería incluir, como mínimo, especialistas en endocrinología o endocrinología pediátrica, enfermeras educadoras en diabetes, dietistas-nutricionistas y podólogos. También sería deseable que se incluyeran psicólogos, dada la

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				de referencia, grupos de apoyo, educación entre iguales sería recomendable incluirlos en esta guía.	relevancia de los aspectos emocionales y conductuales en el manejo de la DM1. No obstante, el abordaje psicológico como intervención específica no fue objeto de una pregunta priorizada en el proceso de elaboración de la guía, por lo que no se dispone de una recomendación basada en la evidencia al respecto.
94	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	Tto y manejo en el SNS	31 (606)	Aumentar el manejo en el SAS incluyendo el equipo multidisciplinar, implicados en tratamiento del <u>paciente</u> diabético (vascular, nefrología, oftalmológico, médico de familia, enfermería podológica...	Gracias por el comentario. El GAG coincide en la importancia del abordaje multidisciplinar de la DM1, que implica la participación de distintos profesionales (endocrinología, atención primaria, enfermería, nutrición, oftalmología, nefrología, podología, entre otros), según las necesidades de cada persona. No obstante, el apartado al que hace referencia el comentario se centra en describir los principios del tratamiento y la educación terapéutica, por lo que no contempla la organización asistencial ni el detalle de los equipos implicados. El enfoque multidisciplinar queda reflejado de manera transversal en otros apartados de la Guía, como los programas educativos estructurados, la atención durante el embarazo o el manejo de las complicaciones.
95	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	2.1 Alcance	32 (651)	Ampliar el alcance explicitando la inclusión de profesionales de salud mental (psicología clínica, psiquiatría) y de trabajo social en el abordaje multidisciplinar de la DM1. El texto menciona médicos, pediatras y enfermería, pero omite perfiles clave para el manejo integral de la enfermedad, especialmente considerando la elevada prevalencia de depresión, ansiedad y carga psicosocial en DM1.	Se agradece el comentario. Se han incorporado a los profesionales de salud mental (psicología clínica, psiquiatría) y de trabajo social entre los profesionales a los que va dirigida la Guía.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
96	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	6.1. Programas educativos estructurados	145 (449 9)	Añadir en contexto la complicación de pie diabético, úlceras y amputaciones de miembros inferiores. Practical Guidelines 7 Guidelines Development and methodology IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease IWGDF Guidelines. Disponible en: www.iwgdfguidelines.org	Gracias por el comentario. El GAG coincide en la relevancia del pie diabético y de las úlceras como complicaciones crónicas de la diabetes que deben tenerse en cuenta en el marco de la educación terapéutica. En consecuencia, se ha incorporado en el texto del contexto una mención explícita al pie diabético, incluyendo las úlceras y el riesgo de amputaciones, entre las complicaciones crónicas asociadas a un control glucémico inadecuado y se ha incorporado la cita bibliográfica aportada.
97	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	6.1. Programas educativos estructurados	146 (• 4553)	Estandarizar un currículo mínimo y carga formativa: además de la lista de contenidos (nutrición, recuento de HC, monitorización, insulino terapia, etc.), fijar explícitamente ≥10 horas como carga mínima del PEET y detallar competencias a adquirir (ICR, FSI, manejo de CGM/bomba, plan de hipoglucemia y sick-day). Facilita evaluación y homogeneidad entre centros.	Gracias por el comentario. La propuesta se considera pertinente. Se ha reforzado el texto de contexto para reflejar de forma más explícita la importancia de definir un currículo básico con contenidos mínimos y competencias específicas, garantizando así una mayor homogeneidad y calidad en la formación impartida. En cuanto a la recomendación sobre una carga mínima de, al menos, 10 horas de formación, esta ya estaba recogida en las consideraciones adicionales de la Guía; no obstante, también se ha incorporado en el texto de contexto para reforzar su visibilidad.
98	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	6.1. Programas educativos estructurados	146 (455 9)	Añadir la figura del Podólogo en la formación específica de la formación específica	Gracias por el comentario. El GAG coincide en la importancia de la participación del podólogo en los programas educativos estructurados, dado su papel en la prevención y el manejo de las complicaciones del pie diabético. La sugerencia se ha tenido en cuenta y se ha incorporado la figura del podólogo en la redacción final del texto, junto al resto de profesionales con formación específica en DM1 y habilidades formativas.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
99	Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas	6.1. Programas educativos estructurados	156 (4914)	Añadir la figura del Podólogo en recursos profesionales	Gracias. Este comentario coincide con el anterior. Tal y como se indicó, la figura del podólogo se ha incorporado en el apartado de Programas educativos estructurados, dentro del equipo con formación específica en DM1, por su papel relevante en la prevención y manejo de complicaciones del pie diabético.
100	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	1.7	28	Último párrafo: donde pone La DM1 Proponemos añadir: cambios importantes en su desempeño ocupacional...esta alta y compleja demanda terapéutica impacta considerablemente en la ejecución y autonomía de la vida diaria	Gracias. A raíz del comentario recibido se modifica el párrafo correspondiente.
101	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	1.10	31	Proponemos añadir educación sobre el ejercicio y los periodos de descansos, las rutinas y el equilibrio ocupacional.	Gracias por el comentario. El GAG considera pertinente la propuesta, dado que la educación terapéutica en diabetes debe abordar no solo los aspectos nutricionales y de insulino terapia, sino también la práctica de ejercicio físico, los periodos de descanso, las rutinas y el equilibrio ocupacional como componentes esenciales del autocuidado. Se ha modificado el texto del apartado 1.10 "Tratamiento y manejo en el SNS" para incluir estos elementos dentro de los contenidos de la educación terapéutica, añadiendo además la referencia Holt RIG et al., <i>The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2021;64(12):2609–52.</i>
102	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	2.1	33	Sería recomendable incluir dentro de esta GPC otros profesionales como los Terapeutas Ocupacionales de atención primaria, quienes pueden ser muy útil para entrenar con las personas de DMI hábitos y control glucémico y encontrar un equilibrio ocupacional compatible	Agradecemos la aportación. El GAG reconoce el potencial papel de la Terapia Ocupacional en la mejora de la calidad de vida y la adaptación de las rutinas diarias de las personas con DM1. No obstante, actualmente no se dispone de

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
				con su situación personal diaria (horarios de ejercicios físico, tipo de ocio, adaptación de sus rutinas a su nivel de glucosa...)	evidencia específica sobre intervenciones de Terapia Ocupacional en este ámbito ni su incorporación es habitual en los equipos multidisciplinares de atención a la DM1 dentro del SNS. Por ello, no se ha incluido de manera explícita en esta edición de la guía. Se valorará su posible inclusión en futuras actualizaciones si se dispone de nueva evidencia o experiencias relevantes en el contexto nacional.
103	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	2.2.2	34	Proponemos cambiar multidisciplinar por interdisciplinar.	Gracias por la sugerencia. En este objetivo de la Guía, se utiliza de forma general el término “multidisciplinar” para referirse al trabajo conjunto de los diferentes perfiles profesionales implicados en la atención a las personas con DM1. No obstante, la guía promueve un enfoque colaborativo e integrado entre los distintos profesionales, en línea con el concepto de atención interdisciplinar.
104	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	5.3.3	117	Proponemos esta redacción: La brecha digital también puede hacer que les límite para entender de manera adecuada los sistemas tecnológicos a utilizar y las decisiones a tomar según los niveles de glucemia en cada momento	<i>Gracias por el comentario. No se ha podido identificar con certeza el punto exacto del texto al que hace referencia, ya que la página indicada no corresponde con el capítulo 5.3.3. No obstante, considerando que podría referirse al apartado de consideraciones adicionales sobre equidad, se ha revisado el texto para incorporar la aportación. El texto queda finalmente redactado como: “Según el GAG, hay que tener en cuenta la brecha digital, ya que esta no solo influye en el acceso a la tecnología, sino que también puede dificultar la comprensión de los sistemas tecnológicos empleados y limitar la capacidad de tomar decisiones adecuadas en función de los niveles de glucemia en cada momento.”</i>

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
105	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	5.5.5	117	Sería recomendable un abordaje desde Terapia Ocupacional para entrenar a la persona portadora de estos dispositivos a integrarlos dentro de su vida diaria, para que sean compatibles hábitos y rutinas (realización de ejercicios, ocio, sueños, actividades de la vida diaria, como la ducha, vestido...), para conseguir un equilibrio ocupacional que, en ocasiones se va mermando por la propia patología y los sistemas de ayuda tecnológicos utilizado para un mejor control	Véase respuesta al comentario anterior nº 102, relativa a la inclusión de la figura del terapeuta ocupacional.
106	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	6.1	146	Proponemos añadir: y terapeutas ocupacionales, para ayudar a la persona adaptar la realización de las actividades de la vida diaria adaptándolas a su situación de salud.	Véase respuesta al comentario anterior nº 102, relativa a la inclusión de la figura del terapeuta ocupacional.
107	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	6.1	146	Proponemos añadir En el último párrafo, la importancia de los productos de apoyo para compensar los déficits por la diabetes y facilitar la forma de inyección.	Gracias por la sugerencia. El GAG considera pertinente reforzar el texto con la mención a la importancia de incorporar productos de apoyo que faciliten la autogestión y compensen posibles déficits funcionales o sensoriales relacionados con la diabetes, especialmente en relación con la administración de insulina y la manipulación del material necesario. Se ha modificado el texto del último párrafo para reflejar este aspecto.
108	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	6.1	147	Proponemos añadir en la justificación referentes a programas educativo: la Importancia de tener información sobre el entrenamiento de AVD de una forma con menos gastos energéticos y cómo manejar los PPAA. Añadir en abreviatura: productos de apoyo (PPAA), Actividades de la vida diaria (AVD)	Gracias por el comentario. El GAG considera adecuada la propuesta y ha incorporado al texto de "Consideraciones para la implementación" la mención a la necesidad de incluir el entrenamiento en actividades de la vida diaria dentro de los programas educativos estructurados, así como la valoración del uso de productos de apoyo (PPAA) para compensar posibles déficits y facilitar la autogestión.

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					El concepto de “menor gasto energético” se ha interpretado en este contexto como la promoción de estrategias que optimicen el esfuerzo físico y la eficiencia en las tareas cotidianas relacionadas con el autocuidado.
109	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	6.1	155	El estudio de hábitos y rutinas diarias e la persona con DM1 por un terapeuta ocupacional, puede ayudar a gestionar mejor sus tareas adaptándolas a los niveles glucémicos durante el día, permitiendo así la realización de las mismas controlado las hiper e hipoglucemias habituales.	Véase respuesta al comentario anterior nº 102, relativa a la inclusión de la figura del terapeuta ocupacional.
110	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	6.2	156/ 157	Proponemos añadir, términos como participación en la comunidad mediante actividades significativas. Se puede añadir en el párrafo 3 de la página 157. Además añadir al Terapeuta Ocupacional como profesional que puede intervenir en el párrafo 4 de la página 156	Gracias por el comentario. Se ha modificado el texto del apartado para incluir de manera explícita la participación en la comunidad mediante actividades significativas, reconociendo que esta dimensión puede favorecer el bienestar y el autocuidado en personas con DM1.
111	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	7.1	163	Se debería tener en cuenta si la persona con diabetes realiza ejercicio físico vigoroso y las diferentes etapas de la vida (adolescencia, menstruación, menopausia...).	Gracias por el comentario. El GAG coincide en que factores como el nivel de actividad física, especialmente el ejercicio vigoroso, así como las distintas etapas fisiológicas (por ejemplo, adolescencia, menstruación o menopausia), pueden influir en los requerimientos nutricionales y en el control glucémico de las personas con DM1. Aunque estos aspectos no modifican las recomendaciones principales formuladas sobre los patrones dietéticos, se reconoce su relevancia para la práctica clínica. Por ello, se ha incorporado un apartado de <i>Consideraciones para la implementación</i> con un texto señalando la necesidad de individualizar la

Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					planificación dietética teniendo en cuenta dichos factores.
112	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	7	164	Proponemos añadir en alimentación: El entrenamiento de AVD instrumental como la realización de la comida y preparación de compra saludable e incluir de nuevo incluir término de programa de entrenamiento en AVD)	Gracias por su sugerencia. El GAG coincide en la relevancia de promover la autonomía de las personas con DM1 en las actividades de la vida diaria (AVD) relacionadas con la alimentación, incluyendo la planificación de menús, la preparación de comidas y la realización de compras saludables. Estas intervenciones forman parte de la educación terapéutica y del abordaje integral de la diabetes. Se incorpora en el apartado de <i>Consideraciones para la implementación</i> una referencia explícita a la necesidad de incluir programas de entrenamiento en AVD instrumental y el uso de productos de apoyo que puedan compensar posibles déficits funcionales o cognitivos, favoreciendo así una alimentación adecuada.
113	Consejo general de Colegios de Terapeutas Ocupacionales	8	185	Manejo de las situaciones especiales: añadir como colectivo vulnerable y con un riesgo elevado de abandono de tratamiento, el trabajo con pacientes de alteración cognitiva o enfermedad mental.	Gracias por el comentario. El GAG reconoce la importancia de abordar el manejo de la DM1 en personas con alteraciones cognitivas o enfermedad mental, dado el impacto que estas condiciones pueden tener sobre la adherencia al tratamiento y el control glucémico. No obstante, en esta edición de la guía, el apartado de "Manejo de la DM1 en situaciones especiales" se limitó al contexto de hospitalización, como resultado del proceso de priorización de preguntas clínicas y de las restricciones de tiempo y recursos disponibles. Se considera pertinente incluir este tema en futuras actualizaciones de la guía, especialmente



Núm. de comentario	GI registrado	Num. de capítulo o subcapítulo	N. pág.	Comentario	Respuesta GAG
					en lo relativo al abordaje integral y multidisciplinar de las personas con DM1 y trastornos de salud mental o deterioro cognitivo.